dnagut

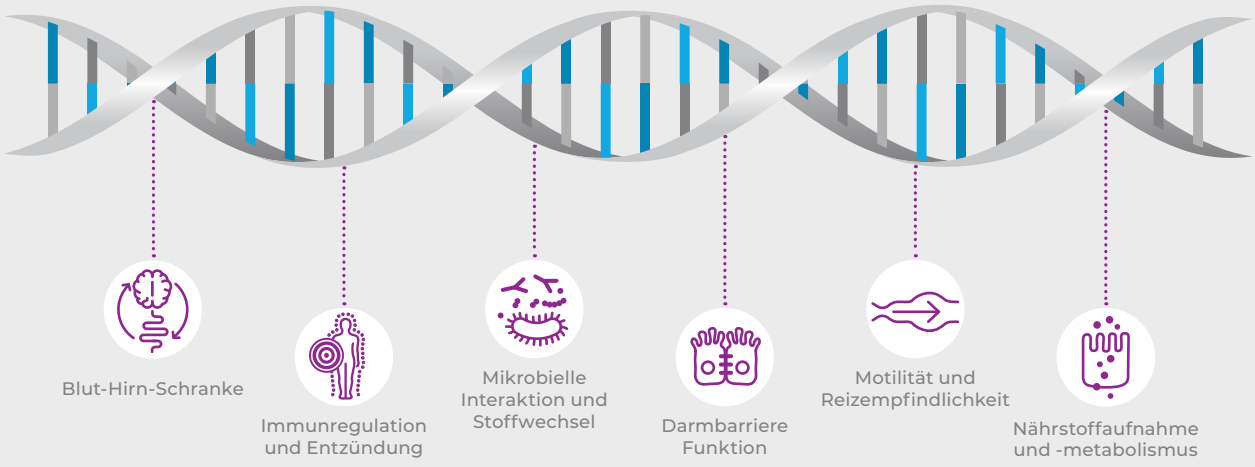
Willkommen

Sample Report

zu Deinem persönlichen DNA Gut Bericht

Geburtsdatum: 01 Jan 2001	Datum Reporterstellung: 09 Feb 2026	Sample Nummer: 12345678-New
Ihr Ansprechpartner: Private		

DNA Gut wurde entwickelt, um genetische Varianten zu identifizieren, die deren Träger für Veränderungen des Darmmikrobioms, eine gestörte Darmbarrierefunktion und intestinale Dysbiose prädisponieren. Diese Faktoren können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Der Test bietet personalisierte Ernährungs-, Lebensstil- und nutrigenetische Interventionen, um relevante biologische Wege zu unterstützen die dabei helfen, einen gesunden und widerstandsfähigen Gastrointestinaltrakt zu gestalten und langfristig zu erhalten.



Genetik und personalisierte Medizin

Gene sind Abschnitte der DNA, die die Anleitungen für die vielen tausend Proteine enthalten, die der Körper für das Leben benötigt. Jedes Gen besteht aus Tausenden von Kombinationen von „Buchstaben" (den sogenannten Basen), die zusammen den genetischen Code bilden. Dieser Code liefert die Informationen zur Herstellung der Proteine, die für eine normale Entwicklung und Funktion erforderlich sind.

Genetische Variationen (kleine Unterschiede in unserer DNA) können die Expression eines Gens beeinflussen und dadurch metabolische Prozesse verändern, die entscheidend für die Zellgesundheit sind und bestimmen, wie wir auf äußere Einflüsse wie Ernährung, Lebensstil, Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente reagieren.

Das Wissen um diese genetischen Variationen ermöglicht einen einzigartigen Einblick in Deine biologischen Systeme. Mit diesem Wissen können präzise, individuell abgestimmte Interventionen entwickelt werden, die darauf abzielen, Deine Gesundheitsziele zu erreichen und Deine Gesundheit zu optimieren.



NORMALES GEN

Genotyp, der zu einer typischen Reaktion auf Umwelteinflüsse führt, welche die Darmgesundheit beeinflussen.



VARIANTES GEN

Genotyp, der zu einer veränderten Reaktion auf Einflüsse führt, die die Darmgesundheit betreffen, und einen höheren Bedarf an Personalisierung erfordert.

Personalisierte Medizin und Darmgesundheit

Der menschliche Gastrointestinaltrakt ist ein hochkomplexes und dynamisches System, das eine vielfältige Gemeinschaft von Mikroorganismen, darunter Bakterien, Viren und Pilze, beherbergt, die gemeinsam als Darmmikrobiom bezeichnet werden. Dieses Mikrobiom trägt über verschiedene Mechanismen entscheidend zur Funktion zentraler Stoffwechselprozesse bei und spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung, Reifung und Regulation des Immunsystems. Die Umweltfaktoren, denen ein Mensch im Laufe seines Lebens ausgesetzt ist, sowie seine genetische Ausstattung bestimmen maßgeblich die Struktur des Darmmikrobioms, also dessen Zusammensetzung, Vielfalt und Funktion. Wird dieses fragile Gleichgewicht innerhalb des Mikrobioms durch Umweltbelastungen in Kombination mit individuellen genetischen Varianten gestört (Dysbiose), kann dies zur Entstehung und zum Fortschreiten einer Vielzahl von Erkrankungen beitragen.

Dieser Report untersucht genetische Varianten, die mit Veränderungen in zentralen biologischen Stoffwechselwegen verbunden sind, die wiederum das Risiko für darmbezogene Störungen erhöhen können. Schwächen in diesen Stoffwechselwegen, kombiniert mit Umweltfaktoren, steigern die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung gastrointestinaler Erkrankungen. Der Report liefert wertvolle Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen menschlichem Genom, Umweltfaktoren und deren Einfluss auf die Darmgesundheit und das Mikrobiom. Er zeigt individuelle Prioritäten auf, die berücksichtigt werden sollten, um einen gesunden Gastrointestinaltrakt zu optimieren und zu erhalten, um damit die allgemeine Gesundheit zu unterstützen.

Dies kann durch die Umsetzung personalisierter Ernährungs-, Lebensstil- und nutrigenetischer Interventionen erreicht werden.



Darmgesundheit verstehen

Das Darmmikrobiom, geprägt durch Genetik und Umwelt, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Gesundheit. Wird dieses Gleichgewicht gestört (Dysbiose), kann dies das Krankheitsrisiko erhöhen. Das Verständnis dieser Zusammenhänge ermöglicht eine personalisierte Präventionsstrategie, indem:

- **Individuelle Risiken** uf Basis genetischer und umweltbedingter Faktoren identifiziert werden,
- **Interventionen** wie Ernährung, Lebensstil und mikrobiomorientierte Interventionen auf die einzigartige genetische Ausstattung einer Person abgestimmt werden.

DNA GUT BIETET EINBLICKE IN WESENTLICHE BIOLOGISCHE STOFFWECHSELWEGE, UM DIE GESUNDHEIT ZU OPTIMIEREN UND DAS RISIKO FÜR DARMBEZOGENE ERKRANKUNGEN DURCH PERSONALISIERTE UNTERSTÜTZUNG ZU SENKEN

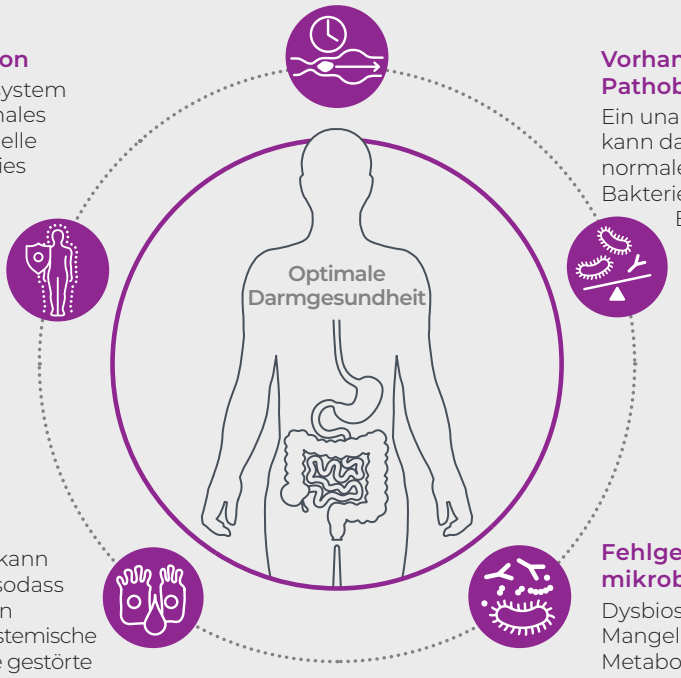
Das Gleichgewicht (Homöostase) im Darmmikrobiom kann gestört werden durch:

Veränderter Darmtransit und Motilität

Eine gestörte Darmmotilität und ein unzureichender Transit können das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen und zu Entzündung sowie schlechter Nährstoffaufnahme führen, Faktoren, die zur Entstehung von Erkrankungen wie dem Reizdarmsyndrom (IBS) beitragen können.

Veränderte Immunfunktion

Ein dysfunktionales Immunsystem kann ein verändertes intestinales Milieu erzeugen, das mikrobielle Ungleichgewichte fördert. Dies führt zu Darmdysbiose, die wiederum zur Entstehung oder Verschlimmerung einer Immunsystem-dysregulation beiträgt.



Vorhandensein von Pathobionten

Ein unausgeglichenes Mikrobiom kann dazu führen, dass normalerweise harmlose Bakterien unter bestimmten Bedingungen pathogen werden und zur Krankheitsentwicklung beitragen.

Beeinträchtigte Darmbarriere-Integrität („Leaky Gut“)

Ein ungesundes Mikrobiom kann die Darmwand schwächen, sodass schädliche Substanzen in den Blutkreislauf gelangen und systemische Entzündungen auslösen. Eine gestörte Darmmotilität und ein unzureichender Transit können das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen und zu Entzündung sowie schlechter Nährstoffaufnahme führen – Faktoren, die zur Entstehung von Erkrankungen wie dem Reizdarmsyndrom (IBS) beitragen können.

Fehlgeleitete Produktion mikrobieller Metaboliten

Dysbiose kann entweder zu einem Mangel an gesundheitsfördernden Metaboliten (wie kurzkettigen Fettsäuren, SCFAs) oder zu einer übermäßigen Produktion schädlicher Stoffwechselprodukte führen, was sich negativ auf verschiedene Körperfunktionen auswirkt.

Um einen gesunden und widerstandsfähigen Darm zu erreichen und zu erhalten:
Identifikation und Umsetzung einer personalisierten Inteventionsstrategie



Ergebnisübersicht

Jeder biologische Bereich, der darmbezogene Störungen beeinflussen kann, wurde mit einer Prioritätsstufe (niedrig, moderat oder hoch) bewertet, damit direkt nachvollziehber wird wo die persönlichen Fokusbereiche liegen sollten.

Basierend auf den getesteten Genen bedeutet ein Bereich mit niedriger Priorität, dass keine erhöhte Unterstützung über allgemeine Gesundheitsempfehlungen hinaus erforderlich ist.

Ein moderater oder hoher Prioritätsbereich bedeutet hingegen, dass dieser Bereich verstärkte Unterstützung durch geeignete Ernährung, Lebensstilmaßnahmen, Nutraceuticals und Supplementierung benötigt, um Ungleichgewichte auszugleichen, die durch die vorhandenen genetischen Varianten verursacht werden. Zusätzlich kann weiterführende funktionelle Diagnostik sinnvoll sein.

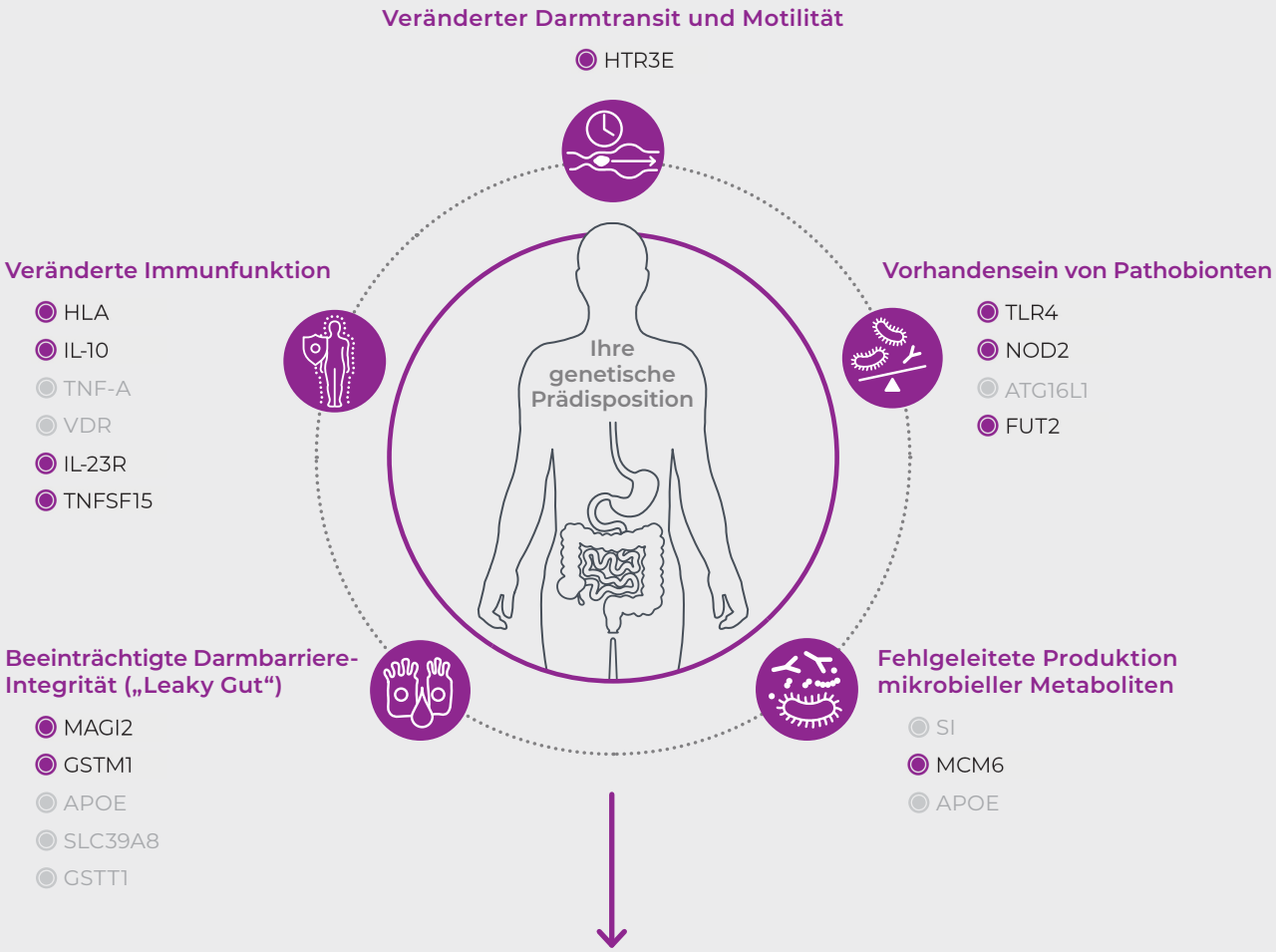
Detaillierte Informationen zu jedem biologischen Bereich finden Sie im Hauptteil dieses Reports.

BIOLOGISCHER FUNKTIONSKREIS	PRIORITÄT
Darm-Hirn-Achse	NIEDRIG
Blutgruppen-Antigen-Sekretor	HOCH (Nicht-Sekretor)
Bakterille Erkennung und Autophagie	MODERAT
Tight Junctions	MODERAT
Vitamin D	NIEDRIG
Entzündung	MODERAT
Oxidativer Stress	NIEDRIG
Entgiftung	HOCH
Serotonerger Signalweg	HOCH
Glutenintoleranz	NIEDRIG
Stärkeabbau	NIEDRIG
Laktoseintoleranz	MODERAT

Zusammenfassung der genetischen Prädisposition für darmbezogene Gesundheitsstörungen

Risikogene, welche die fünf Säulen der Darmgesundheit nachteilig beeinflussen können und daher zusätzliche Unterstützung benötigen, sind unten violett hervorgehoben. Ausgegraute Ergebnisse zeigen ein normales bzw. typisches Ergebnis an.

RISIKO FÜR DARMBEZOGENE GESUNDHEITSSTÖRUNGEN



Persönliche Risikobereiche

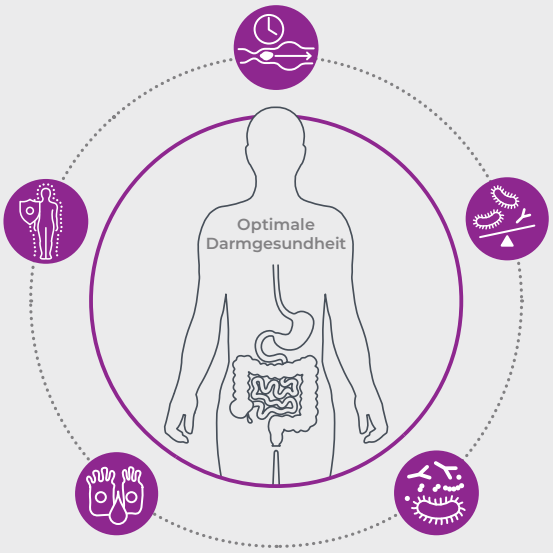


Laktoseintoleranz | Infektionen | Stimmung und emotionales Gleichgewicht | Zöliakie/Gluten-unverträglichkeit | Reizdarmsyndrom (IBS) | Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) | Kognitiver Abbau

Infektion bezieht sich auf eine erhöhte Anfälligkeit für die Pathogenität von *H. pylori* und/oder für Gastroenteritis.

Zusammenfassung der Empfehlungen

Auf Grundlage der identifizierten genetischen Risikofaktoren, die die fünf Säulen der Darmgesundheit beeinflussen, haben wir zentrale Empfehlungen zusammengestellt, die helfen sollen, einen gesunden und widerstandsfähigen Darm zu optimieren und langfristig zu erhalten. Dazu gehören personalisierte Hinweise zu Ernährung, Lebensstil sowie gezielten Nutraceuticals.



Veränderter Darmtransit und Motilität

- Low-FODMAP-Ernährung, ergänzt durch Ingwer (Gingerole und Shogaole), Pfefferminze (Menthol), Capsaicin (aus Chilischoten) und Chinin
- Panax ginseng, Ligusticum striatum, Galanolacton und Cannabinoide
- Stressmanagement und regelmäßige körperliche Aktivität
- Nüsse, Bananen, Tomaten und Pflaumen

Beeinträchtigte Darmbarriere-Integrität („Leaky Gut“)

- Pflanzenbasiert (biologisch), ballaststoffreich, mit Nüssen und Samen, fettreichem Fisch, Kreuzblütlern und glutenfrei
- L-Glutamin, MSM, Butyrat, Berberin, Quercetin, Süßholzextrakt, Zink, Sulforaphan, TUDCA, Heilpilze sowie Probiotika (*Lactobacillus rhamnosus, L. plantarum, L. acidophilus, Bifidobacterium longum*)
- Stress- und Gewichtsmanagement sowie tägliche Bewegung mit moderater Intensität
- Toxine, verarbeitete und entzündungsfördernde Lebensmittel, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Gluten, Alkohol, künstliche Süßstoffe, Fructose-Maissirup und industrielle Lebensmittelzusatzstoffe

Vorhandensein von Pathobionten

- Anti-entzündliche Ernährung mit präbiotischen Ballaststoffen (z. B. Beta-Glucan, Inulin, FOS, Akazienfaser), Zwiebelgewächsen, Chicorée und Spargel, ergänzt durch fermentierte und probiotikareiche Lebensmittel
- Vitamin D, Boswellia serrata, Glutamin, Zink, Omega-3-Fettsäuren, Berberin, Saccharomyces, Muttermilch-Oligosaccharide (HMOs) (z. B. 2'-Fucosyllactose) sowie Probiotika (sporenbildende *Stämme, Bifidobacterium infantis und Lactobacillus crispatus*)
- Stressmanagement, ausreichende Sonnenexposition und regelmäßige Bewegung mit moderater Intensität
- Transfette, Zucker und lektinreiche Lebensmittel

Veränderte Immunfunktion

- Anti-entzündliche Ernährung, reich an Ballaststoffen und fermentierten Lebensmitteln
- Vitamin D, Zink, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren, Ingwerextrakt, Curcumin, Heilpilze sowie Probiotika (*Lactobacillus plantarum, L. reuteri, L. paracasei, Bifidobacterium animalis* und *B. longum ES1*)
- Stressmanagement und die Regulierung des Körperfettanteils sind wichtig, ebenso regelmäßige Bewegung mit moderater Intensität und die Verwendung glutenfreier Körperpflegeprodukte
- Gluten, umweltbedingte Prokarzinogene, verarbeitete Lebensmittel und übermäßigen Salzkonsum

Fehlgeleitete Produktion mikrobieller Metaboliten

- Anti-entzündliche Ernährung mit laktosefreien oder fermentierten Lebensmitteln, wobei der Milchkonsum auf eine Tasse pro Tag begrenzt werden sollte
- Probiotika (*Lactobacillus acidophilus DDS-1* und *L. reuteri*) sowie Laktase zur Unterstützung der Laktoseverdauung und Darmgesundheit
- Stressmanagement ist wichtig zur Förderung der Verdauungsfunktion und des allgemeinen Wohlbefindens
- Milch und laktosereiche Lebensmittel

Standardprinzipien | Ernährung | Supplementation | Lebensstil | Meiden

Genotyp-Ergebnisse

◯ Keine Auswirkung ● Niedrig ●● Moderat ●●● Hoch ✓ Vorteilhaft

BETRACHTETER BEREICH	GEN	GENVARIATION	IHR ERGEBNIS	AUSWIRKUNG
Darm-Hirn-Achse	APOE	E2/E3/E4	E2/E3	✓
Blutgruppen-Antigen-Sekretor	FUT2	G>A (Trp154Ter)	AA	●●● Nicht-Sekretor
Bakterille Erkennung und Autophagie	NOD2	C>T (R702W)	CT	●●
	TLR4	A>G (D299G)	GG	●●●
	ATG16L1	A>G (T300A)	AA	◯
Tight Junctions	MAGI2	A>G	AG	●●
Vitamin D	VDR	TaqI T>C	TT	◯
		FokI T>C	TC	●
		ApaI G>T	GG	◯
Entzündung	IL-10	-1082 A>G	AG	✓
		-819 T>C	CC	●●
	IL-23R	G>A (R381Q)	GG	●
	TNFA	-308 G>A	GG	◯
	TNFSF15	A>G	AG	●●
Oxidativer Stress	SLC39A8	G>A (Ala391Thr)	GG	◯
Entgiftung	GSTM1	Insertion/Deletion	Deletion	●●●
	GSTT1	Insertion/Deletion	Insertion	◯
Serotonerger Signalweg	HT3E	*76 G>A	AA	●●●
Glutenintoleranz	HLA	DQ2/DQ8	DQ2.2	●
Stärkeabbau	SI	G>T (Val15Phe)	GG	◯
Laktoseintoleranz	LCT (MCM6)	C>T	TC	●

Ergebnisse und Empfehlungen

Darm-Hirn-Achse

Die Darm-Hirn-Achse beschreibt die bidirektionale Kommunikation zwischen dem gastrointestinalen (GI) Trakt und dem zentralen Nervensystem (ZNS). Dieses komplexe Netzwerk ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des gesamten physiologischen Gleichgewichts. Darm und Gehirn stehen in ständigem Signalaustausch und beeinflussen gegenseitig ihre Funktionen. Das Darmmikrobiom spielt dabei eine bedeutende Rolle, da es neuroaktive Substanzen produziert, die Stimmung, Verhalten und kognitive Funktionen beeinflussen können. Störungen der Darm-Hirn-Achse, verursacht durch Umweltfaktoren und genetische Faktoren des Wirts, werden mit verschiedenen Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter auch neurodegenerative Störungen.

APOE E2/E3/E4

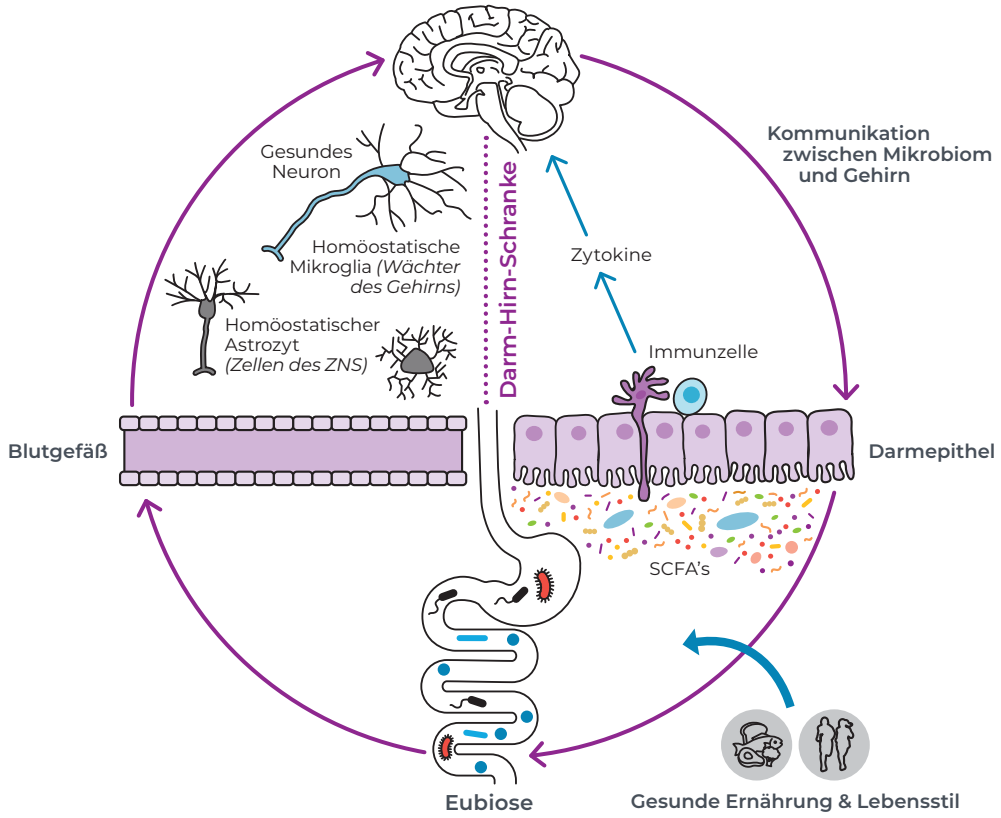
Apolipoprotein E (APOE), bekannt für seine Rolle im Lipidtransport, interagiert auch mit der Darm-Hirn-Achse. Zwei SNPs führen zu drei allelischen Isoformen, ε2, ε3 und ε4, die die Konformation des Proteins beeinflussen. Diese Isoformen scheinen die Zusammensetzung und Funktion der Darmmikrobiota zu beeinflussen. Diese Interaktion kann wiederum Neuroinflammation, die Amyloid- und Tau-Pathologie, die Integrität der Blut-Hirn-Schranke und letztlich das Risiko für kognitiven Abbau beeinflussen.

Ergebnis: E2/E3

Träger des E2/E3-Genotyps weisen oft im Mikrobiom mehr bakterieller Familien auf, die an der Faserverwertung und der Produktion kurzkettiger Fettsäuren (SCFAs) beteiligt sind.
Dies steht in Verbindung mit einem schutzfördernden Effekt gegenüber Neuroinflammation und kognitivem Abbau.

Deine Darm-Hirn-Achsen-Ergebnisse

Gesunde Darm-Hirn-Schranke



Prioritätsstufe: Niedrig

Empfehlungen:

Auch wenn keine ausreichenden genetischen Risikovarianten vorliegen, um dieses Thema als mittlere oder hohe Priorität einzustufen, ist es wichtig, das Körpergewicht zu optimieren und eine gesunde Ernährung und Lebensweise zu implementieren, die die Darmgesundheit unterstützt.

Persönliche Risikobereiche

- Kognitiver Abbau
- Abweichende mikrobielle Metabolitenproduktion
- Beeinträchtigte Integrität der Darmbarriere

Blutgruppen-Antigen-Sekretor

Ein Blutgruppen-Antigen-Sekretor ist eine Person, die genetisch in der Lage ist, ihre AB0-Blutgruppen-Antigene (A, B und H) in wasserlöslicher Form in Speichel und andere Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Verdauungssekrete, Muttermilch und Tränenflüssigkeit abzugeben. Die AB0-Blutgruppen-Antigene A, B und H befinden sich typischerweise auf der Oberfläche vieler Zelltypen, einschließlich der Epithelzellen des Darms, und dienen als Andockstellen für Viren und Bakterien, wodurch Sekretoren anfälliger für verschiedene infektiöse Krankheiten werden können.

Der Sekretorstatus wird unabhängig vom AB0-Blutgruppensystem (A, B, AB, 0) vererbt, und eine Person kann jede AB0-Blutgruppe haben und gleichzeitig entweder Sekretor oder Nicht-Sekretor sein.

FUT G>A (Trp154Ter)

Das Enzym Galactosid-2-alpha-L-Fucosyltransferase 2 (FUT2) ist entscheidend für die Sekretion der AB0-Blutgruppen-Antigene. Ein häufiger FUT2-Polymorphismus, G428A (Trp154Ter), führt zu einer verminderten Enzymaktivität, was einen Nicht-Sekretor-Status zur Folge hat. Personen, die zwei Kopien des Nicht-Sekretor-A-Allels tragen, sind nicht in der Lage, Blutgruppen-Antigene zu sekretieren oder diese auf den Schleimhautoberflächen zu exprimieren. Dies kann ihre Anfälligkeit für Infektionskrankheiten beeinflussen. FUT2 wirkt sich auf die Darmgesundheit aus, indem es die Zusammensetzung der intestinalen Mikrobiota beeinflusst. Dieser Polymorphismus kann die mikrobielle Adhäsion und die Glykannutzung stören, was zu einer Dysbiose führen kann.

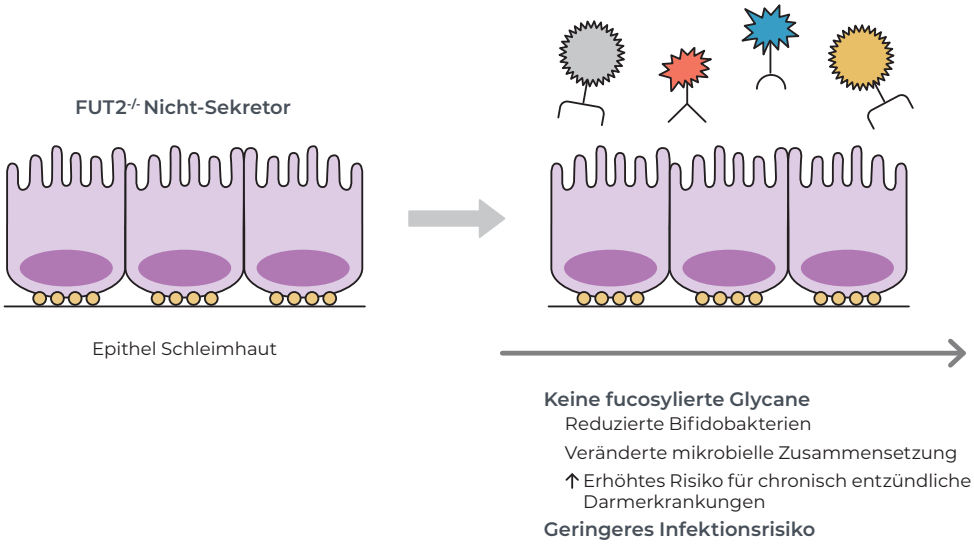
Ergebnis: AA

Nicht-Sekretor

Nicht-Sekretoren zeichnen sich durch eine veränderte Zusammensetzung der Darmmikrobiota aus, insbesondere durch eine verringerte Diversität, Reichhaltigkeit und Häufigkeit von Bifidobakterien.Reduziert sind typischerweise Arten wie B. bifidum, B. adolescentis, B. catenulatum/pseudocatenulatum sowie Vertreter der Gattungsgruppe Ruminococcus torques. Diese Veränderungen werden mit Störungen wie dem Reizdarmsyndrom (IBS) und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) in Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu zeigen Nicht-Sekretoren eine geringere Anfälligkeit für Rotavirus-Gastroenteritis und H.-pylori-Pathogenität. Zur Unterstützung des Wachstums förderlicher Bakterien, die nicht auf FUT2-abhängige fukosylierte Glykane angewiesen sind, wird empfohlen, eine entzündungshemmende, pflanzenreiche Ernährung mit einer breiten Vielfalt präbiotischer Ballaststoffe zu integrieren, darunter Beta-Glucan, Inulin und FOS, wobei Akazienfaser insbesondere das Wachstum von Bifidobakterien fördert. Eine Supplementierung mit Bifidobacterium infantis und sporenbildenden Probiotika kann sinnvoll sein, da diese in Abwesenheit fukosylierter Glykane leichter den Darm besiedeln können. Es sollte darauf geachtet werden, Entzündungen und Immunfehlregulationen gezielt zu adressieren. Zur weiteren Beurteilung bieten sich Nachuntersuchungen an, die eine Bestimmung der ESR- und hs-CRP-Werte, funktionelle Tests auf Calprotectin und eosinophiles Aktivierungsprotein sowie Untersuchungen auf SIBO und Marker für Dysbiose umfassen.

Deine Blutgruppenantigen-Sekretor-Ergebnisse

Blutgruppen Antigen Sekretor Status



Priorität: Hoch

Empfehlungen:

Ernährung und lebensstil: Eine entzündungshemmende Ernährung, die reich an pflanzlichen Lebensmitteln und präbiotischen Ballaststoffen ist, z. B. Beta-Glucan, Inulin, FOS und Akazienfaser, wird empfohlen, um das Wachstum von Bifidobakterien zu fördern.

Nahrungsergänzungsmittel: *Bifidobacterium infantis* sowie sporenbildende Probiotika und Muttermilch-Oligosaccharide (HMOs), z. B. 2'-Fucosyllactose.

Folgetests: ESR- und hs-CRP, SIBO-Test, GI Map mit Calprotectin, eosinophilem Aktivierungsprotein sowie Markern für Dysbiose.

Persönliche Risikobereiche

- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)
- Reizdarmsyndrom (IBS)
- Vorhandensein von Pathobionten

Bakterielle Erkennung und Autophagie

Die bakterielle Erkennung umfasst die Fähigkeit zentraler Immunrezeptoren, spezifische bakterielle Komponenten zu erkennen und dadurch Immunantworten des Wirts auszulösen. Dies ist entscheidend für eine angemessene Immunüberwachung, die Aufrechterhaltung der Integrität der Darmbarriere und die Gestaltung der Zusammensetzung des Darmmikrobioms. Eine fehlgesteuerte Erkennung oder Signalübertragung durch zentrale Rezeptoren, häufig bedingt durch genetische Varianten oder Umweltfaktoren, kann zu einer Dysbiose und einer erhöhten Anfälligkeit für Darm-assoziierte Krankheiten wie z.B. chronisch entzündliche Darmerkrankung führen.

Die Autophagie, auch als „Selbstverdauung“ bezeichnet, ist ein entscheidender intrazellulärer Prozess, der notwendig ist, um die zelluläre Homöostase aufrechtzuerhalten. Dabei werden beschädigte Zellbestandteile abgebaut und recycelt, wobei der Prozess zur Elimination von Krankheitserregern beiträgt. Eine infolge genetischer Polymorphismen beeinträchtigte Autophagie kann zu Störungen der Funktion intestinaler Epithelzellen, zu einer veränderten Zusammensetzung des Darmmikrobioms sowie zu einer erhöhten Anfälligkeit für entzündliche Erkrankungen des Darms, wie etwa Morbus Crohn, führen.

NOD2 C>T (R702W)

Das NOD2-Gen kodiert einen intrazellulären Rezeptor, der in intestinalen Epithelzellen vorkommt. Es spielt eine zentrale Rolle bei der Erkennung von Peptidoglykanen aus bakteriellen Zellwänden. Diese Bindung löst eine Immunantwort aus, die entscheidend für die Aufrechterhaltung der Darmhomöostase und die Regulierung der Immunreaktionen auf Bakterien ist. Die genetische Variante R702W (Arg702Trp) ist insbesondere mit Morbus Crohn assoziiert und kann das empfindliche Gleichgewicht zwischen dem Immunsystem des Wirts und dem Darmmikrobiom stören. Dies kann zu einer vermehrten bakteriellen Belastung führen, was wiederum Entzündungen und die Entstehung entzündlicher Krankheiten begünstigt.

Ergebnis: CT

Der CT-Genotyp führt zu einer verminderten Abwehr gegenüber pathogenen Mikroben und einem erhöhten Risiko für Dysbiose sowie für Erkrankungen des Ileums, einschließlich Morbus Crohn. Vitamin D fördert direkt die Produktion von NOD2, wodurch die Erkennung von Bakterien verbessert und die Immunreaktionen gestärkt werden. Boswellia serrata kann die NOD2-abhängigen Entzündungswege modulieren. Es wird empfohlen, Maßnahmen zu integrieren, die Entzündungen reduzieren, die Darmbarriere stärken und ein gesundes Mikrobiom fördern. Dies lässt sich durch eine personalisierte, anti-entzündliche Ernährung, Stressmanagement und die Zufuhr wichtiger Nährstoffe wie Glutamin, Zink und Omega-3-Fettsäuren unterstützen. Probiotika aus der Gattung Bifidobacterium spp., Lactobacillus (z. B. aus Kefir) sowie Saccharomyces-Arten können ebenfalls förderlich sein. Zur Beurteilung des Entzündungsstatus sollten die ESR-Werte (Blutsenkungsgeschwindigkeit) überprüft und funktionelle Tests auf Calprotectin, Verdauungsleistung, Dysbiose, metabolische Ungleichgewichte und Infektionen in Betracht gezogen werden.

TLR4 A>G (D299G)

Ergebnis: GG

TLR4 kodiert einen Transmembranrezeptor, der hauptsächlich Lipopolysaccharide (LPS) aus gramnegativen Bakterien erkennt. Nach der Bindung von LPS werden mehrere Signalwege aktiviert, die zur Produktion entzündungsfördernder Zytokine führen. Die genetische Variante D299G (Asp299Gly) kann eine Fehlregulation der TLR-Signalübertragung verursachen, was zu Veränderungen der normalen mikrobiellen Zusammensetzung führen kann. Dies kann zur Entstehung entzündlicher Störungen, wie Morbus Crohn, beitragen.

Der GG Genotyp ist mit einer veränderten TLR4 Signalübertragung, mikrobiellen Zusammensetzung und Immunreaktion assoziiert. Eine positive Modulation von TLR4 kann durch eine Ernährung im mediterranen Stil unterstützt werden, die den Verzehr von Transfetten und Zucker begrenzt, den Anteil an Omega 3 Fettsäuren erhöht und fermentierte Lebensmittel einschließt. Auch Stressmanagement und regelmäßige Bewegung mit moderater Intensität werden empfohlen. Eine Supplementierung mit Berberin sowie gezielten probiotischen Stämmen wie Lactobacillus crispatus, L. amylovorus und L. jensenii TL2937 kann zusätzlich vorteilhaft sein. Zur Beurteilung des Entzündungsstatus sollten die ESR Werte (Blutsenkungsgeschwindigkeit) überprüft und funktionelle Tests auf Calprotectin, Verdauungsleistung, Dysbiose, metabolische Ungleichgewichte und Infektionen sowie ein Omega 3 Index in Betracht gezogen werden.

ATG16L1 A>G (T300A)

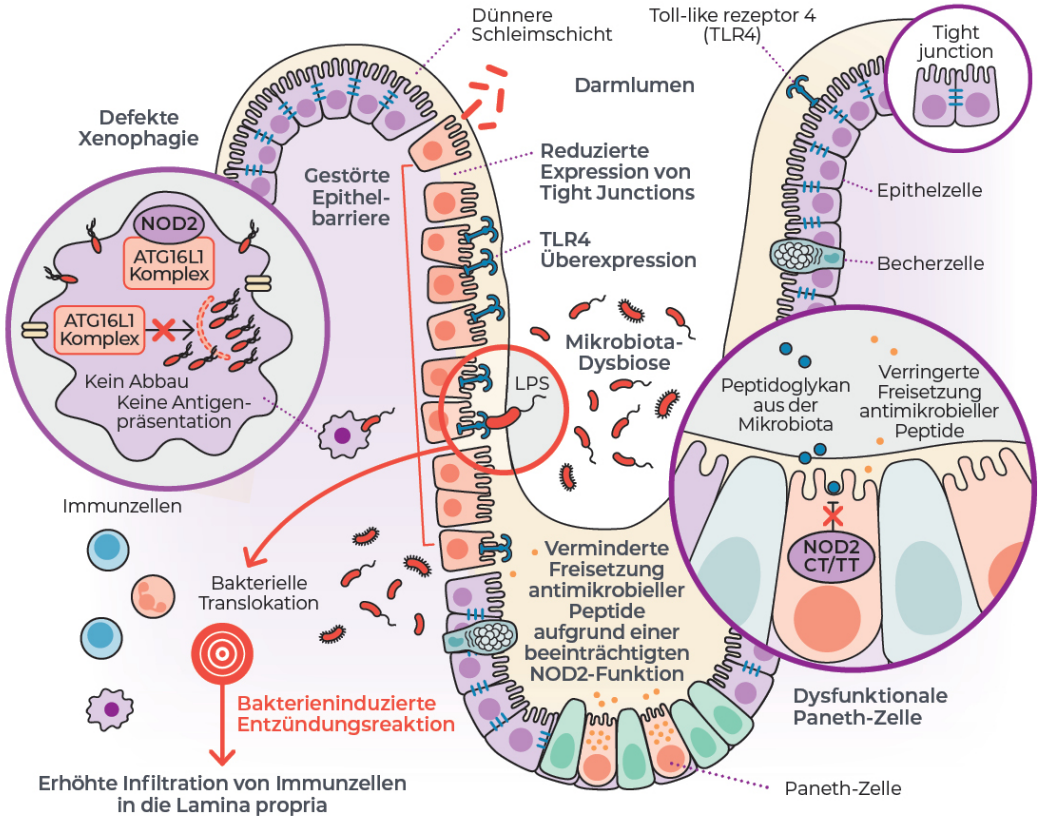
Ergebnis: AA

Das ATG16L1-Gen kodiert das Autophagie-assoziierte Protein 16-like 1, einen entscheidenden Bestandteil des Autophagie-Systems. Die genetische Variante T300A (Thr300Ala) führt aufgrund reduzierter Mengen des funktionellen ATG16L1-Proteins zu einer beeinträchtigten Autophagiefunktion in intestinalen Zellen. Eine gestörte Autophagie kann zellulären Stress verursachen, der abnorme Immunreaktionen gegenüber dem Darmmikrobiom auslöst. Dies kann zu Veränderungen in der Häufigkeit bestimmter Bakteriengruppen führen, was wiederum eine Dysbiose begünstigt und die Anfälligkeit für entzündliche Störungen wie Morbus Crohn erhöhen kann.

Personen mit dem AA Genotyp produzieren in der Regel ausreichend ATG16L1, was eine intakte Autophagie unterstützt. Zusammen mit einer gesunden Ernährung und Lebensweise trägt dies zu einer ausgeglichenen Immunreaktion bei.

Deine Ergebnisse zur Bakterienerkennung und Autophagie

Entzündeter Darm



Priorität: Moderat

Empfehlungen:

Ernährung & Lebensstil: Mediterrane Ernährung mit Schwerpunkt auf Polyphenolen (Beeren, Gemüse), Omega-3-reichen und fermentierten Lebensmitteln. Transfette und Zucker einschränken. Intermittierendes Fasten, regelmäßige moderate Bewegung und Stressbewältigung einbauen.

Nahrungsergänzungsmittel: Vitamin D und Zink, Urolithin A, Resveratrol, Curcumin, Sulforaphan, Boswellia serrata, Quercetin, Glutamin und Eibischwurzel zur Unterstützung der Autophagie, der Darmbarrierefunktion und der Immunität. Probiotika: *Lactobacillus crispatus, Amylovorus* und *Jensenii TL2937* sowie *Bifidobacterium spp.* und *Saccharomyces-Arten* sind empfehlenswert.

Folgetests: Hs-CRP- und ESR-Werte sowie Omega-3-Index. OAp-, Organix- oder OMX-Profil, GI Map für Calprotectin, Verdauung, Dysbiose und Infektion.

Persönliche Risikobereiche

CED (chronisch entzündliche Darmerkrankungen)

Morbus Crohn

Vorhandensein von Pathobionten

Tight Junctions

Tight Junctions (TJs) sind spezialisierte Proteinkomplexe, die eine dichte Verbindung zwischen benachbarten Zellen der Darmschleimhaut bilden. Sie fungieren als zentrale Schutzbarriere, indem sie kontrollieren, welche Substanzen zwischen den Darmzellen hindurchtreten, und tragen zur Aufrechterhaltung der Integrität der Darmbarriere bei. Tight Junctions spielen eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung des Übertritts schädlicher Bakterien, Toxine und Antigene in den Körper, während sie gleichzeitig den selektiven Durchtritt von Nährstoffen ermöglichen. Eine Störung der Tight Junctions kann zu einem sogenannten „Leaky Gut“ führen, der mit verschiedenen darmbezogenen und Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht wird.

MAGI2 A>G

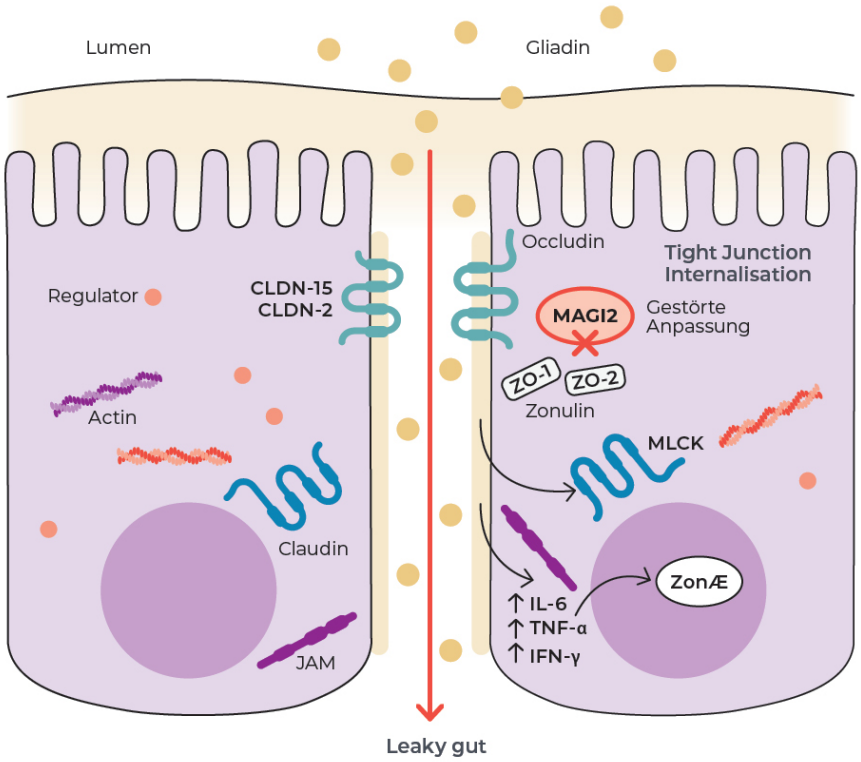
MAGI2 kodiert ein Gerüstprotein, das an der Zell-Zell-Kommunikation und Zelladhäsion beteiligt ist. Die A>G-Genvariante ist mit einer veränderten Regulation der MAGI2-Expression assoziiert, wodurch die Integrität der Tight Junctions beeinträchtigt und die Darmpermeabilität erhöht werden kann. Diese Variante wird mit einem erhöhten Risiko für entzündliche Störungen wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) und Zöliakie in Verbindung gebracht.

Ergebnis: AG

Der AG Genotyp kann zu einer beeinträchtigten Darmbarriere führen, insbesondere bei wiederholter Exposition gegenüber Auslösern wie Gluten und pathogenen Mikroben. Zur Unterstützung der Zellmembranintegrität ist es wichtig, auf eine ausreichende Zufuhr von hochwertigem Eiweiß und Fett zu achten, darunter Omega 3 Fettsäuren, natives Olivenöl extra und Butter aus Weidehaltung in maßvoller Menge. Phosphatidylserin, Glutamin, Quercetin, Berberin, Kaempferol, Süßholzextrakt, Löwenmähne (Lion’s Mane) und Probiotika (Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium longum, Lactobacillus plantarum) können die Integrität der Tight Junctions und die Barrierefunktion des Darms unterstützen. Eine glutenfreie Ernährung kann sinnvoll sein. Außerdem sollte der Konsum von Lebensmitteln mit hohem Fructosegehalt, Maissirup und industriellen Lebensmittelzusatzstoffen eingeschränkt sowie Alkohol vermieden werden. Zur weiteren Beurteilung können funktionelle Tests eingesetzt werden, darunter Zonulinmessungen, Biomarker für Darmentzündungen, der Nachweis pathogener Bakterien im Stuhltest, hs-CRP-Werte sowie ein Leberfunktionsprofil.

Deine Tight-Junction-Ergebnisse

Leaky gut



Priorität: Moderat

Empfehlungen:

Ernährung & Lebensstil: Setze auf hochwertige Fette und Proteine und vermeide Alkohol, Lebensmittelunverträglichkeiten und -empfindlichkeiten. Schränke den Konsum von Fruktose-Maissirup und industriellen Lebensmittelzusatzstoffen ein. Ziehe eine glutenfreie Ernährung in Betracht.

Nahrungsergänzungsmittel: Phosphatidylserin, Glutamin, Quercetin, Berberin, Kaempferol, Süßholzextrakt, Löwenmähne und Probiotika (*Lactobacillus rhamnosus GG, plantarum, Bifidobacterium longum*).

Folgetests: Hs-CRP, Leberwerte, GI Map + Zonulin.

Persönliche Risikobereiche

Erhöhte Darmpermeabilität

Zöliakie/ Glutenempfindlichkeit

Vitamin D

Vitamin D entfaltet seine Wirkung, indem es an den Vitamin-D-Rezeptor (VDR) bindet, der in verschiedenen Zellen im gesamten Körper exprimiert wird, darunter auch in intestinale Epithelzellen, Immunzellen des Darms und auch Zellen im Gehirn. Im Darm spielt Vitamin D eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung eines gesunden Milieus. Es trägt zur Stärkung der Darmbarriere und zur Regulation des Immunsystems für die Vermeidung übermäßiger Entzündungsprozesse bei und beeinflusst zudem Diversität und Zusammensetzung des Darmmikrobioms positiv. Ein niedriger Vitamin-D-Spiegel steht mit einem erhöhten Risiko und einer stärkeren Ausprägung von Darmstörungen, wie etwa chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, in Verbindung. Über den Darm hinaus deutet das Vorkommen von Vitamin D im Gehirn und seine Bindung an neuronale VDRs auf eine Bedeutung für die Gehirngesundheit hin, wobei Vitamin-D-Mangel zunehmend mit affektiven Störungen in Zusammenhang gebracht wird.

VDR

Das VDR-Gen kann die darmbezogene Gesundheit erheblich beeinflussen, indem es die körperliche Reaktion auf Vitamin D verändert. Die TaqI-, FokI- und ApaI-Genvarianten im VDR-Gen können die Vitamin-D-Signalübertragung im Darm modulieren und dabei die Darmbarriere, die Immunreaktionen sowie die Zusammensetzung des Darmmikrobioms beeinflussen. Diese Veränderungen können zur Entwicklung entzündlicher Störungen, wie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED), beitragen. Darüber hinaus können diese Varianten auch die wichtigen Funktionen von Vitamin D im Gehirn beeinflussen und sich somit auf die Stimmung auswirken.

Ergebnis TaqI T>C: **TT**

Träger des TT Genotyps weisen eine größere mikrobielle Diversität und erhöhte Spiegel bestimmter mikrobieller Gattungen auf, die den Abbau komplexer Kohlenhydrate und die Synthese kurzkettiger Fettsäuren modulieren.

VDR

Das VDR-Gen kann die darmbezogene Gesundheit erheblich beeinflussen, indem es die körperliche Reaktion auf Vitamin D verändert. Die TaqI-, FokI- und ApaI-Genvarianten im VDR-Gen können die Vitamin-D-Signalübertragung im Darm modulieren und dabei die Darmbarriere, die Immunreaktionen sowie die Zusammensetzung des Darmmikrobioms beeinflussen. Diese Veränderungen können zur Entwicklung entzündlicher Störungen, wie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED), beitragen. Darüber hinaus können diese Varianten auch die wichtigen Funktionen von Vitamin D im Gehirn beeinflussen und sich somit auf die Stimmung auswirken.

Ergebnis FokI T>C: TC

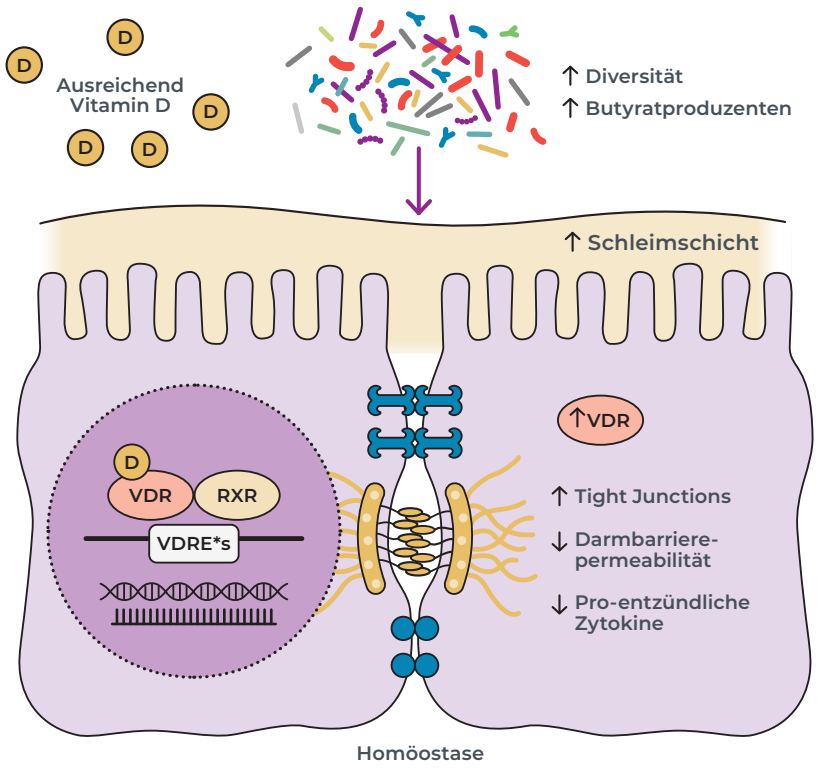
Der TC Genotyp ist mit einer verminderten Fähigkeit zur Aktivierung Vitamin D abhängiger Gene assoziiert. Träger dieses Genotyps weisen häufig niedrigere Vitamin D Spiegel auf und haben ein erhöhtes Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED), einschließlich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Es sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Vitamin D geachtet und bei Bedarf supplementiert werden. Weitere wichtige Nährstoffe sind Zink, Magnesium und Omega 3 Fettsäuren (DHA). Körperliche Aktivität, Stressmanagement und ein gesundes Körpergewicht tragen gemeinsam mit einer ballaststoffreichen Ernährung zur Unterstützung der VDR Funktion bei. Probiotika (Lactobacillus rhamnosus GG, plantarum) können ebenfalls die Expression und Aktivität des VDR fördern. Es wird empfohlen, die Vitamin D Spiegel regelmäßig zu überwachen.

Ergebnis ApaI G>T: GG

Der GG Genotyp wird mit einer normalen Funktion des Vitamin D Rezeptors in Verbindung gebracht. Es sollte auf ausreichende Vitamin D Spiegel geachtet werden.

Deine Vitamin-D-Ergebnisse

Gesunder Darm



*VDREs (Vitamin-D-Response-Elemente) regulieren die Expression von 3 % des Genoms.

Prioritätsstufe: Niedrig

Empfehlungen:

Auch wenn keine ausreichenden genetischen Risikovarianten vorliegen, um dieses Thema als mittlere oder hohe Priorität einzustufen, ist es wichtig, das Körpergewicht zu regulieren und eine gesunde Ernährung und Lebensweise beizubehalten, die die Darmgesundheit unterstützt.

Persönliche Risikobereiche:

- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)
- Morbus Crohn
- Stimmung und emotionales Gleichgewicht
- Immunfehl-regulation
- Vorhandensein von Pathobionten

Entzündung

Entzündung ist die grundlegende biologische Reaktion des Körpers auf Verletzungen und Infektionen. Während akute Entzündungen im gastrointestinalen Trakt eine schützende Funktion erfüllen, stellt eine chronische oder fehlregulierte Entzündung einen zentralen Faktor bei der Entstehung und dem Fortschreiten verschiedener Darmpathologien dar. Dieser anhaltende Entzündungszustand kann das empfindliche Gleichgewicht im darmmikrobiom stören, die Integrität der Darmbarriere beeinträchtigen und maßgeblich zu Störungen wie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) beitragen. Chronische Entzündungen können zudem die Integrität der Blut-Hirn-Schranke beeinträchtigen, wodurch entzündliche Moleküle und sogar Immunzellen aus der Peripherie in das zentrale Nervensystem (ZNS) eindringen können. Dies kann zu Schädigungen von Neuronen, zur Beeinträchtigung der synaptischen Funktion und zu einer gestörten Neurogenese führen, was sich negativ auf Gedächtnis, Konzentration und kognitive Fähigkeiten auswirkt. Neuroinflammation spielt außerdem eine entscheidende Rolle bei affektiven Störungen, da entzündliche Mediatoren die Neurotransmittersysteme und neuronalen Netzwerke, die an der Emotionsregulation beteiligt sind, verändern können.

IL-10

Interleukin-10 (IL-10) ist ein wichtiges entzündungshemmendes Zytokin, das eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Darmhomöostase spielt. Als immunsuppressives Zytokin hilft IL-10 überschießende Immunreaktionen abzuschwächen und die Immuntoleranz im gastrointestinalen Trakt zu fördern, wodurch chronische Entzündungen verhindert werden. IL-10 beeinflusst außerdem die Gehirngesundheit, indem es Neuroinflammation abschwächt. Ausreichende IL-10-Spiegel gelten allgemein als neuroprotektiv, da sie dazu beitragen, die kognitive Funktion zu erhalten und die Stimmung positiv zu beeinflussen, indem sie den schädlichen Effekten proinflammatorischer Zytokine entgegenwirken.

Ergebnis -1082 A>G: AG

Der AG Genotyp ist mit einer erhöhten Produktion von IL 10 und höheren Plasmaspiegeln assoziiert. Träger dieses Genotyps weisen ein reduziertes Risiko für Reizdarmsyndrom (IBS) auf, was möglicherweise auch mit einer höheren Schmerzschwelle beim Einsetzen der Defäkation und einer geringeren Dringlichkeit beim Stuhlgang zusammenhängt.

Ergebnis -819 T>C: CC

Der CC Genotyp kann zu einer verminderten IL 10 Expression und niedrigeren Serumspiegeln führen. In Kombination mit einem gestörten Darmmikrobiom kann dies eine proinflammatorische gastrointestinale Umgebung begünstigen, was potenziell zu niedriger Stimmungslage und IBS ähnlichen Symptomen beitragen kann. Zur Steigerung der IL 10 Expression können regelmäßige Bewegung, Vitamin D und Zimtextrakt hilfreich sein. Die proinflammatorische Reaktion kann außerdem durch Stressmanagement, Achtsamkeit und eine entzündungshemmende Ernährung abgeschwächt werden. Für eine gezielte Analyse können funktionelle Tests in Betracht gezogen werden, darunter folgende Werte: hs CRP, Zytokinantwort, Biomarker für Darmentzündungen sowie der Vitamin D Status.

IL-23R G>A (R381Q)

Ergebnis: GG

Der Interleukin-23-Rezeptor (IL-23R) befindet sich auf der Oberfläche bestimmter Immunzellen und bindet an Interleukin-23 (IL-23), ein proinflammatorisches Zytokin. Diese Bindung löst eine Signalkaskade aus, die zur Produktion weiterer proinflammatorischer Zytokine führt und damit einen Teil der Abwehrreaktion des Körpers gegen extrazelluläre Bakterien und Pilze darstellt. Einige genetische Varianten im IL23R-Gen können das Risiko für die Entwicklung darmbezogener Störungen erhöhen, während andere einen schützenden Effekt haben.

Personen mit dem GG Genotyp weisen eine geringere Vielfalt und Reichhaltigkeit kommensaler Bakterienfamilien auf. Dieser Genotyp ist mit einem erhöhten Risiko für verschiedene chronisch entzündliche und autoimmune Störungen assoziiert, bedingt durch verstärkte TH17 Zell-Effektorfunktionen, die eine erhöhte Produktion proinflammatorischer Zytokine auslösen. Es wird empfohlen, den Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln und Salz zu reduzieren. Eine pflanzenbasierte, entzündungshemmende Ernährung mit einem hohen Ballaststoffanteil und dem regelmäßigen Verzehr fermentierter Lebensmittel kann unterstützend wirken. Zur Stärkung des Immunsystems können Omega 3 Fettsäuren, Vitamin D, Zink, Curcumin, Ingwer und Heilpilze (Reishi, Shiitake, Maitake) in Betracht gezogen werden. Für eine weiterführende Beurteilung bieten sich funktionelle Tests an, darunter hs CRP Werte, Biomarker und Zusammensetzung des Darmmikrobioms sowie der Vitamin D Status.

TNF-α -308 G>A

Ergebnis: GG

TNF-α ist ein stark proinflammatorisches Zytokin, das eine entscheidende Rolle in der Immunabwehr und bei der Aufrechterhaltung der Darmgesundheit spielt und somit ein wichtiger Einflussfaktor auf die Homöostase ist. In bestimmten Situationen kann seine ausgeprägte entzündungsfördernde Wirkung dazu führen, dass eine Fehlregulation, insbesondere eine Überproduktion, chronisch entzündliche Störungen wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) begünstigt. Der TNF-α -308 G>A-SNP kann die Menge des produzierten TNF-α beeinflussen, wobei das A-Allel im Allgemeinen mit höheren Konzentrationen assoziiert wird. Erhöhte TNF-α-Spiegel sind außerdem ein zentraler Vermittler der Neuroinflammation, da sie direkt zu neuronalen Schädigungen, synaptischen Funktionsstörungen und einer beeinträchtigten Integrität des Gehirns beitragen können. Diese proinflammatorische Aktivität im Gehirn ist maßgeblich an der Entstehung kognitiven Abbaus beteiligt.

Der GG Genotyp ist mit einer normalen Expression dieses Zytokins assoziiert, die zusammen mit einer gesunden Ernährung und Lebensweise eine ausgewogene Entzündungsreaktion im Darm und eine stabile Immunfunktion unterstützt. Dieser Genotyp ist zudem mit einer günstigeren Reaktion auf eine Behandlung mit Anti Tumornekrosefaktor (TNF)-Substanzen assoziiert.

TNFSF15 A>G

TNFSF15 gehört zur TNF-Superfamilie und kodiert für ein Zytokin namens TL1A (TNF-like Ligand 1A). Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Modulation von Entzündungen und bei der Aufrechterhaltung der Integrität der Darmschleimhautbarriere. Die A>G-Genvariante führt zu einer veränderten Funktion von TNFSF15, die mit einem erhöhten Risiko für das Reizdarmsyndrom (IBS) sowie einer verstärkten Symptomausprägung in Verbindung gebracht wird.

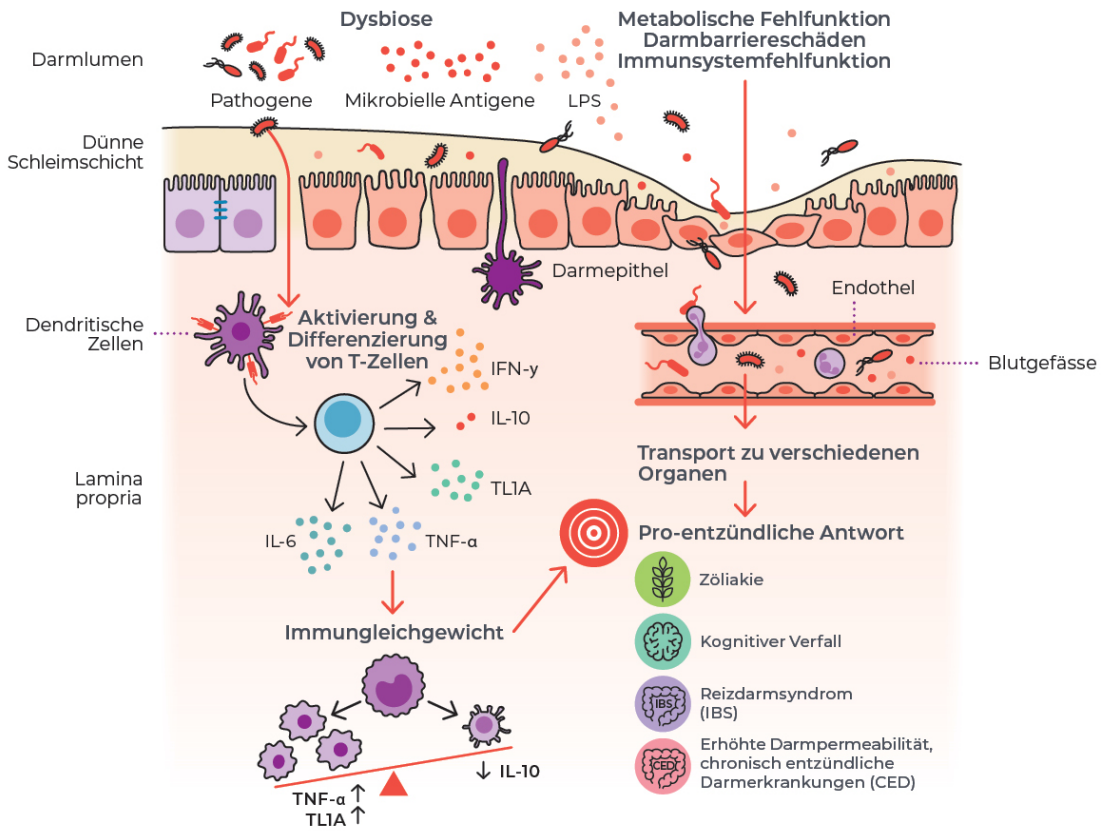
Ergebnis: AG



Der AG Genotyp kann Immunpathologien fördern und bestehende Entzündungen verstärken. Er ist mit einem erhöhten Risiko für sowohl das durchfallbetonte als auch das verstopfungsdominierte Reizdarmsyndrom (IBS D und IBS C) assoziiert. Da das Protein VEGF dafür bekannt ist, diese entzündliche Aktivität herunterzuregulieren, sind Strategien, die seine Expression fördern, besonders förderlich. Dazu zählen aerobes Training sowie der Verzehr von Proteinen aus Hülsenfrüchten (z. B. Bohnen, Erbsen und Linsen) und Milchprodukten. Zur weiterführenden Beurteilung eignen sich funktionelle Biomarker, darunter Entzündungsprofile mit hs CRP, Zytokinantworttests, Stuhltests auf Dysbiose, Verdauungsfunktion und intestinale Entzündungen.

Deine Entzündungsergebnisse

Entzündeter Darm



Prioritätsstufe: Moderat

Empfehlungen:

Ernährung & Lebensstil: Achte auf eine pflanzenfokussierte, anti-entzündliche Ernährung mit viel Ballaststoffen und fermentierten Lebensmitteln. Halte Stress im Griff, meide krebserregende Stoffe in der Umwelt, pass auf, dass dein Körperfettanteil im gesunden Bereich bleibt, und mach regelmäßig Ausdauertraining. Schränke verarbeitete Lebensmittel und Salz ein.

Nahrungsergänzungsmittel: Vitamin D, Zink, Magnesium, Omega-3-Fettsäuren (DHA), Ingwerextrakt, Curcumin, Heilpilze (Reishi, Shiitake, Maitake) und Probiotika: *Lactobacillus plantarum, Reuteri, Paracasei* und *Bifidobacterium animalis.*

Folgetests: Vitamin-D-Status, Entzündungsprofil mit hs-CRP, Zytokin-Reaktionstests, mögliche Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Stuhltests auf Dysbiose, Verdauungsfunktion und Darmentzündungen wie GI Map & Intestinal Permeability & Absorption (IPA)-Analyse.

Persönliche Risikobereiche

- Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)
- Reizdarm-syndrom (IBS)
- Stimmung und emotionales Gleichgewicht
- Kognitive Funktion
- Immunfehl-regulation

Oxidativer Stress

Oxidativer Stress bezeichnet das Ungleichgewicht zwischen der Bildung schädlicher reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und der Fähigkeit des Körpers, diese mithilfe von Antioxidantien zu neutralisieren. Im Magen-Darm-Trakt können verschiedene Faktoren wie Ernährung, das Darmmikrobiom, Entzündungen und Umwelteinflüsse zur Bildung von ROS beitragen. Während eine geringe Menge an ROS eine wichtige Rolle in der normalen zellulären Signalübertragung spielt, kann übermäßiger oxidativer Stress zelluläre Bestandteile wie DNA, Proteine und Lipide in der Darmschleimhaut schädigen. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Darmbarriere, zur Förderung von Entzündungen und zu Veränderungen im Darmmikrobiom führen, was insgesamt das Risiko für Darmerkrankungen erhöht.

SLC39A8 G>A (Ala391Thr)

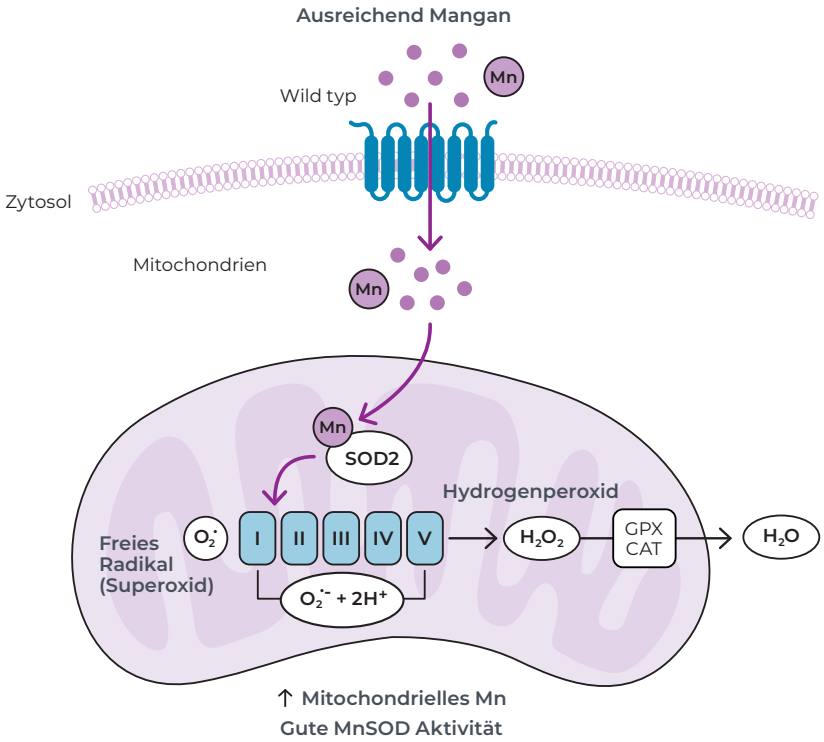
Das SLC39A8-Gen kodiert ein Protein namens ZIP8, das als Transporter für essentielle Metalle wie Zink, Mangan und Eisen, aber auch für das toxische Metall Cadmium fungiert. Diese Metalle spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen biologischen Prozessen, darunter Enzymaktivität, Immunfunktion und zellulärer Stoffwechsel, die alle für die Darmgesundheit von Bedeutung sind. Die genetische Variante Ala391Thr kann die Aufnahme und Homöostase von Mangan beeinflussen, was nachgeschaltete Effekte auf verschiedene zelluläre Prozesse im Darm, einschließlich der Enzymfunktion und antioxidativen Abwehr, haben kann. Ein Mangandefizit im Kolon kann zu einer Störung der Barrierefunktion führen, die mit einer erhöhten Anfälligkeit für Morbus Crohn in Verbindung gebracht wird.

Ergebnis: GG

Der GG Genotyp ist mit einer intakten Funktion des SLC39A8 Proteins assoziiert, was eine regulierte Aufnahme essenzieller Nährstoffe wie Mangan und Zink gewährleistet. Dies ist entscheidend für eine gesunde Zellfunktion und die allgemeine Darmgesundheit, weshalb eine ausreichende Zufuhr dieser Nährstoffe von besonderer Bedeutung ist.

Deine Ergebnisse zum oxidativen Stress

Normale mitochondriale Aktivität



Prioritätsstufe: Niedrig

Empfehlungen:

Auch wenn keine ausreichenden genetischen Risikovarianten vorliegen, um dieses Thema als mittlere oder hohe Priorität einzustufen, ist es dennoch wichtig, die Belastung durch Toxine zu begrenzen und eine gesunde Ernährung und Lebensweise beizubehalten, die die Darmgesundheit unterstützt.

Persönliche Risikobereiche:

Erhöhte Darmpermeabilität

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)

Morbus Crohn

Entgiftung

Entgiftung bezeichnet die komplexen Prozesse des Körpers, mit denen schädliche Substanzen neutralisiert und ausgeschieden werden. Dazu gehören Umweltschadstoffe, metabolische Nebenprodukte, Nebenprodukte von oxidativem Stress sowie Bestandteile aus der Ernährung und dem Darmmikrobiom. Im Gastrointestinaltrakt sind effiziente Entgiftungsmechanismen entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gesunden Milieus. Die Darmschleimhaut ist ständig einer Vielzahl potenziell schädlicher Substanzen ausgesetzt, und ihre Fähigkeit, diese zu verarbeiten und auszuscheiden, ist wesentlich, um zelluläre Schäden zu verhindern und die Integrität der Darmbarriere zu erhalten. Eine verringerte Entgiftungskapazität kann zu einer Akkumulation von Toxinen und einem erhöhten oxidativen Stress im Darmmilieu führen. Dies kann Entzündungen fördern und die Funktion der Darmbarriere beeinträchtigen, was zur Entwicklung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen (CED) beitragen kann.

GSTM1 Insertion/Deletion

Ergebnis: Deletion

Glutathion-S-Transferase M1 (GSTM1) ist das biologisch aktivste Mitglied der GST-Superfamilie und ist an der Phase-II-Entgiftung in der Leber beteiligt. Das Enzym ist verantwortlich für die Eliminierung von Xenobiotika, Karzinogenen und Produkten des oxidativen Stresses. GSTM1 kann dazu beitragen, das ReDox-Gleichgewicht im Darmmilieu aufrechtzuerhalten. Das Fehlen dieses Enzyms kann die Fähigkeit des Darms beeinträchtigen, Umweltschadstoffe und Nebenprodukte des oxidativen Stresses zu verarbeiten, was das Risiko für darmbezogene Störungen erhöhen kann.

Der Deletionsgenotyp führt zu einem fehlenden GSTM1 Enzym. Dies ist mit einer reduzierten Entgiftungskapazität der Leber sowie einem erhöhten Risiko für oxidativen Stress und Entzündungen assoziiert. Träger dieses Genotyps, die höheren Belastungen durch Umweltschadstoffe oder Krankheitserreger ausgesetzt sind oder sich nach westlichem Ernährungsmuster ernähren, sind anfälliger für die Entwicklung einer Dysbiose, was die Entgiftungsfähigkeit des Körpers zusätzlich beeinträchtigt. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) und nicht alkoholische Fettleber (NAFLD). Es wird empfohlen, die Belastung durch Toxine zu reduzieren und ein gesundes Körpergewicht zu erhalten. Außerdem sollte die Zufuhr von hochwertigem Eiweiß, bitteren Lebensmitteln (z. B. Löwenzahnblätter, Rucola, Endivie, Radicchio) und Ballaststoffen erhöht werden. Für eine gezielte Unterstützung sind Nährstoffe wie Sulforaphan, N Acetyl Cystein, Alpha Liponsäure, Phosphatidylcholin und Probiotika (Lactobacillus rhamnosus (LGG), L. plantarum, Bifidobacterium bifidum) empfehlenswert. Zur weiterführenden Beurteilung können funktionelle Stuhltests wie GI Map und OMX Aufschluss über Entgiftungsmarker, Gallengesundheit, Dysbiose und kurzkettige Fettsäuren geben. Darüber hinaus kann ein ToxDetect Test hilfreich sein, um die Belastung mit Umweltschadstoffen zu evaluieren.

GSTT1 Insertion/Deletion

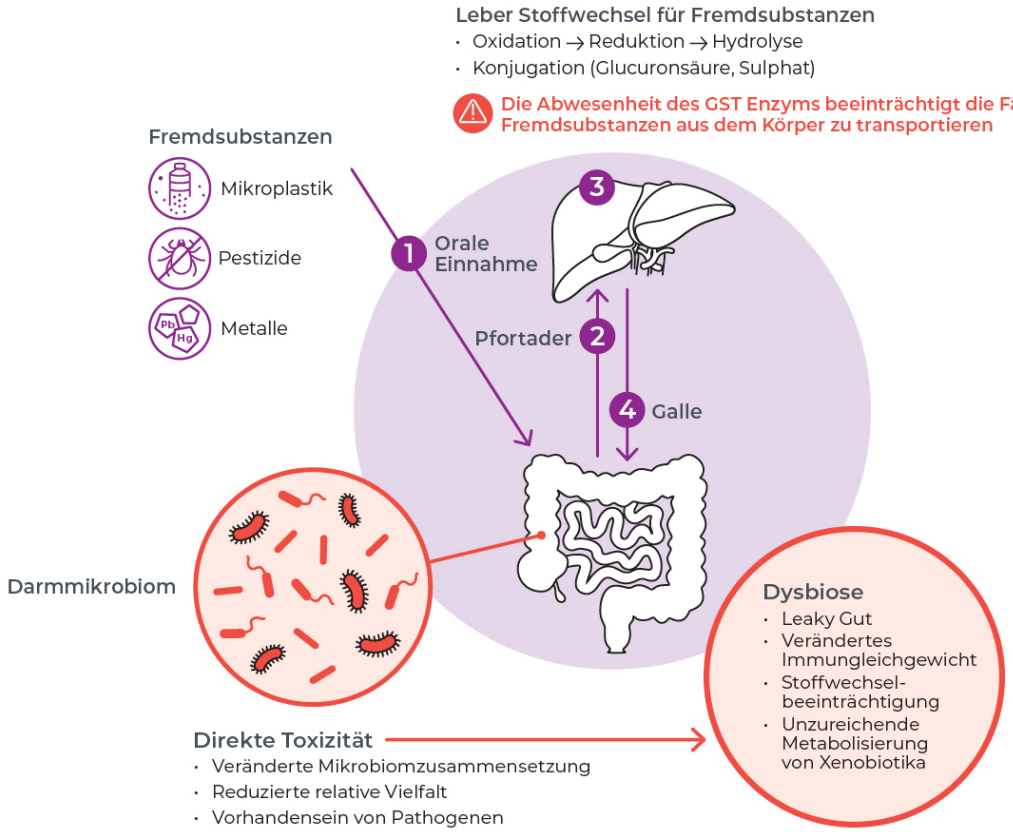
Das Glutathion-S-Transferase-Theta-1-Gen (GSTT1) kodiert ein Enzym, das an der Entgiftung verschiedener elektrophiler Verbindungen beteiligt ist, darunter Umweltschadstoffe und Produkte des oxidativen Stresses. Dies geschieht durch die Katalyse ihrer Konjugation mit Glutathion. Personen ohne funktionelles GSTT1-Enzym weisen eine eingeschränkte Entgiftung bestimmter Verbindungen und einen reduzierten Schutz vor oxidativem Stress auf, was zur Entwicklung chronischer intestinaler Entzündungen und darmbezogener Störungen beitragen kann.

Ergebnis: Insertion

Der Insertionsgenotyp führt zu einem funktionsfähigen GSTT1 Enzym und ermöglicht die Konjugation schädlicher Metaboliten, die durch Toxinexposition entstehen.

Deine Entgiftungsergebnisse

Dysbiose



Prioritätsstufe: Hoch

Empfehlungen:

Ernährung & Lebensstil: Integriere eine mediterrane Ernährung mit hochwertigem Eiweiß, bitteren Blattgemüsen, ballaststoffreichen Lebensmitteln und möglichst Bio-Produkten. Halte ein gesundes Gewicht und vermeide Giftstoffe.

Nahrungsergänzungsmittel: Sulforaphan, N-Acetylcystein, Alpha-Liponsäure, Phosphatidylcholin und Probiotika (*Lactobacillus rhamnosus (LGG) und plantarum, Bifidobacterium bifidum*).

Folgetests: GI Map and OMX, liver function panel and ToxDetect.

Persönliche Risikobereiche

Erhöhte Darmpermeabilität

CED (chronisch entzündliche Darmerkrankungen)

Serotonerger Signalweg

Der serotonerge Signalweg ist ein wesentliches Kommunikationssystem, das den Neurotransmitter Serotonin (5-HT) umfasst und einen maßgeblichen Einfluss auf die Darmgesundheit hat. Mehr als 90 % des körpereigenen Serotonins werden im Darm produziert, wo seine Bildung durch die Darmmikrobiota beeinflusst wird. 5-HT spielt gemeinsam mit seinen Rezeptoren eine zentrale Rolle bei der Regulation der Darmmotilität und Sekretion im Verdauungssystem, bei der Modulation der viszeralen Sensitivität sowie bei der Kommunikation entlang der Darm-Hirn-Achse. Veränderungen des serotonergen Signalwegs werden mit der Entwicklung des Reizdarmsyndroms (IBS) in Verbindung gebracht, das durch veränderte Stuhlgewohnheiten, abdominelle Schmerzen und viszerale Überempfindlichkeit gekennzeichnet ist.

HT3E *76 G>A

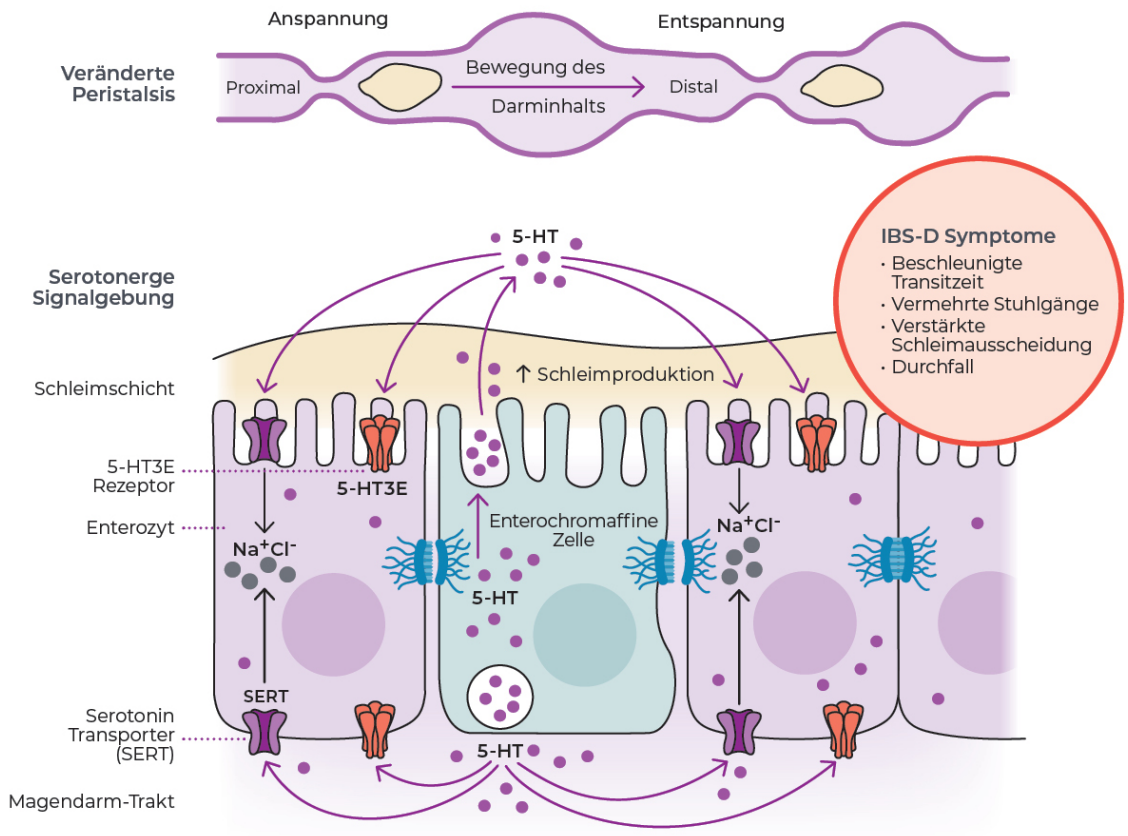
Das HTR3E-Gen kodiert die 5-HT3E-Untereinheit des Serotoninrezeptors vom Typ 3 (5-Hydroxytryptamin-Rezeptor 3). Serotonin ist ein entscheidender Neurotransmitter im Darm und spielt eine wichtige Rolle bei verschiedenen Funktionen, darunter Motilität, Sekretion und viszerale Sensitivität. Die HTR3E-Untereinheit weist im Vergleich zu anderen Untereinheiten eine stärker eingeschränkte Expression in gastrointestinalem Gewebe auf.
Die G>A-Genvariante verändert die Rezeptorfunktion und damit die Serotonin-Signalübertragung im Darm, was das Risiko für das Reizdarmsyndrom (IBS), insbesondere für den durchfallbetonten Subtyp (IBS-D), erhöhen kann.

Ergebnis: AA

Der AA Genotyp ist mit einer erhöhten Expression dieses Rezeptors in Darmzellen assoziiert, was das Risiko für das durchfallbetonte Reizdarmsyndrom (IBS D) erhöht. Um diesem entgegenzuwirken, können Substanzen hilfreich sein, die diesen Rezeptor antagonisieren, wie sie in Panax ginseng, Ligusticum striatum, Galanolacton, Ingwer (Gingerole und Shogaole), Pfefferminze (Menthol), Cannabinoiden, Capsaicin (aus Chilischoten) und Chinin vorkommen. Auch bestimmte Medikamente wie Ondansetron und Palonosetron können unterstützend wirken. Im Gegensatz dazu können einige Lebensmittel wie Nüsse, Bananen, Tomaten und Pflaumen diesen Rezeptor aktivieren und sollten daher in ihrer Aufnahme begrenzt werden. Stressmanagement, der Einsatz von Probiotika (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, L. plantarum, L. rhamnosus, Bifidobacterium infantis) sowie eine Low FODMAP Ernährung können ebenfalls positiv wirken. Zur weiteren Beurteilung eignen sich funktionelle Tests, darunter Organische Säureprofile, Nahrungsmittelunverträglichkeitstests und funktionelle Untersuchungen der Darmmotilität.

Dein serotonerger Weg

Veränderte Serotonin-Signalgebung



Prioritätsstufe: Hoch

Empfehlungen:

Ernährung & Lebensstil: Möglicherweise ist eine Low-FODMAP-Diät hilfreich. Iss Sachen, die Rezeptorantagonisten sind: Ingwer (Gingerole und Shogaole), Pfefferminze (Menthol), Capsaicin (Chilischoten) und Chinin. Nüsse, Bananen, Tomaten und Pflaumen sollten eingeschränkt werden.

Nahrungsergänzungsmittel: Panax Ginseng, Ligusticum striatum, Galanolacton, Cannabinoide.

Folgetests: Organische Säureprofile, Tests auf Lebensmittelunverträglichkeiten und Funktionstests zur Darmmotilität.

Persönliche Risikobereiche

Reizdarmsyndrom (IBS)

Transitzeit und Darmmotilität

Glutenintoleranz / Zöliakie

Zöliakie ist eine immunvermittelte, antigeninduzierte Störung, die durch den Verzehr von Gluten bei genetisch empfindlichen Personen ausgelöst wird, vor allem bei Trägern der HLA-DQ2- und HLA-DQ8-Gene. Der Konsum von Gluten führt zu einer Immunreaktion, die die Schleimhaut des Dünndarms schädigt, wodurch die Nährstoffaufnahme beeinträchtigt wird und verschiedene gastrointestinale Symptome auftreten können.

HLA DQ2/DQ8

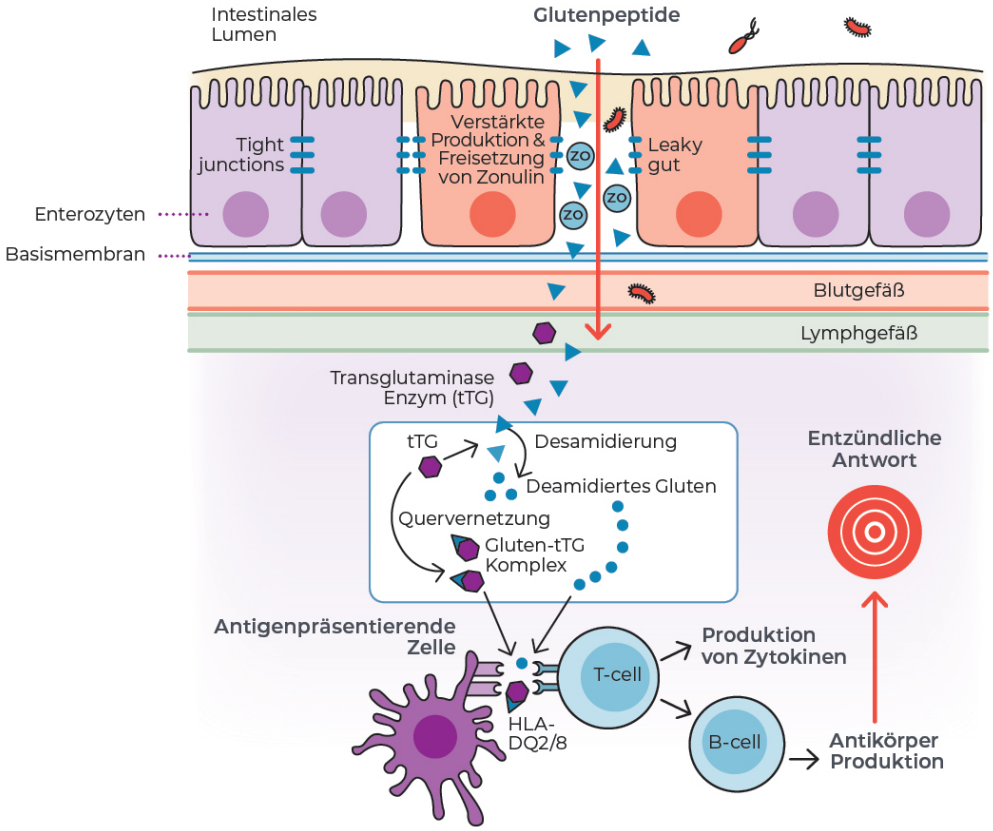
Das Human-Leukozytenantigen-(HLA)-System besteht aus einer Gruppe von Genen, die für die Immunfunktion von zentraler Bedeutung sind. Die HLA-DQ2- und HLA-DQ8-Gene stellen die wichtigsten genetischen Risikofaktoren für Zöliakie dar. Diese autoimmune Störung, die durch den Verzehr von Gluten ausgelöst wird, führt zu einer Immunreaktion, die die Schleimhaut des Dünndarms schädigt, wodurch die Nährstoffaufnahme beeinträchtigt wird und verschiedene gastrointestinale und systemische Symptome auftreten können.

Ergebnis: DQ2.2

Der DQ2.2 Genotyp gilt als niedrigrisikogenetische Variante für die Entwicklung einer Zöliakie, auch bei einer glutenreichen Ernährung und in Kombination mit weiteren auslösenden Faktoren. Obwohl es sich hierbei um einen niedrigriskanten Genotyp handelt, kann eine Zöliakie dennoch nicht ausgeschlossen werden. Ein hochwirksamer MAGI2 Genotyp, der mit einer erhöhten Darmpermeabilität assoziiert ist, stellt einen zusätzlichen genetischen Risikofaktor dar. Träger dieses Genotyps zeigen außerdem eine mögliche Anfälligkeit für eine nicht zöliakische Glutensensitivität. Es ist daher ratsam, eine glutenfreie Ernährung in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn Symptome einer Glutenintoleranz wie Blähungen, Krämpfe, Durchfall, Flatulenz, Müdigkeit oder Gelenkschmerzen auftreten. Bifidobacterium longum ES1 kann zusätzliche Linderung verschaffen. Zur weiteren Abklärung empfiehlt sich die Durchführung funktioneller Tests zur Beurteilung einer möglichen Glutenintoleranz, darunter sekretorisches IgA und Gluten-assoziierte IgA Antikörper im Blut.

Glutentoleranz

Glutenintoleranz



Prioritätsstufe: Niedrig

Empfehlungen:

Ernährung & Lebensstil: Glutenfreie Ernährung.
Nahrungsergänzungsmittel: Probiotikum *Bifidobacterium longum ES1*.
Folgetests: Sekretorisches IgA und IgA-Antikörper im Blut.

Persönliche Risikobereiche

Immunfehlregulation

Zöliakie/ Glutenempfindlichkeit

Stärkeabbau

Der Stärkeabbau ist der Prozess, bei dem komplexe Nahrungsstärken in einfachere Zucker zerlegt werden, um im Dünndarm aufgenommen zu werden. Enzyme wie Amylase leiten diesen Prozess ein, und der weitere Abbau wird durch einen entscheidenden Enzymkomplex, die Sucrase-Isomaltase, unterstützt, der sich an der Oberfläche der Darmzellen befindet. Eine effiziente Stärkeverwertung ist von großer Bedeutung für die Darmgesundheit, da sie eine ausreichende Energieaufnahme ermöglicht, die Zusammensetzung und Vielfalt des Darmmikrobioms beeinflusst und gastrointestinale Symptome wie Blähungen, abdominale Beschwerden und Flatulenz verringert.

SI G>T (Val15Phe)

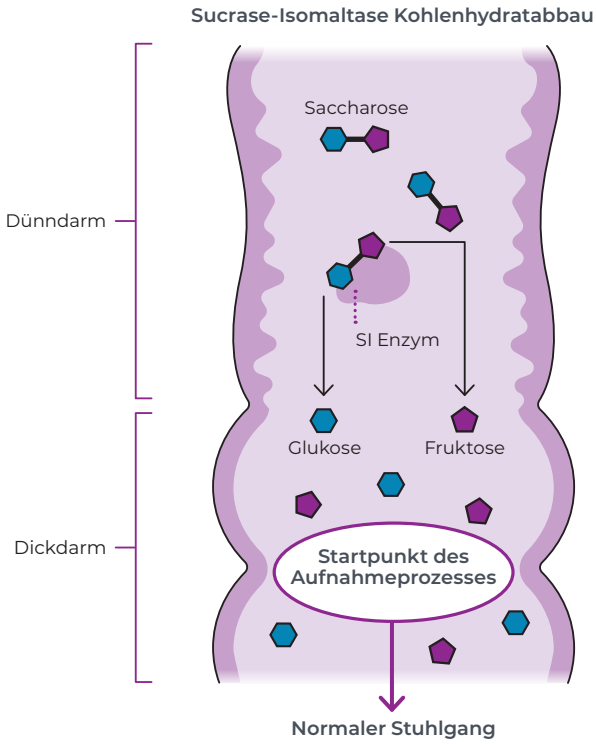
Das Sucrase-Isomaltase-(SI)-Enzym ist entscheidend für die Verdauung komplexer Nahrungsstärken im Dünndarm. Die häufige genetische Variante Val15Phe ist mit einer reduzierten Enzymaktivität assoziiert und wird mit einem erhöhten Risiko für das Reizdarmsyndrom (IBS), insbesondere für den durchfallbetonten Subtyp (IBS-D), in Verbindung gebracht, vor allem bei einer hohen Aufnahme von Stärke und Saccharose.

Ergebnis: GG

Der GG Genotyp des SI Gens ist mit einer normalen Enzymaktivität und einem intakten Stärkeabbau assoziiert.

Stärkeabbaukapazität

Normale Stärkeverwertung



Prioritätsstufe: Niedrig

Empfehlungen:

Auch wenn keine ausreichenden genetischen Risikovarianten vorliegen, um dieses Thema als mittlere oder hohe Priorität einzustufen, ist es dennoch wichtig, eine gesunde Ernährung und Lebensweise beizubehalten, die die Darmgesundheit unterstützt.

Persönliche Risikobereiche:

Reizdarmsyndrom (IBS)

Abweichende mikrobielle Metabolitenproduktion

Laktoseintoleranz

Laktoseintoleranz ist eine häufige Verdauungsstörung, die durch eine verminderte Fähigkeit zur Verdauung von Laktose entsteht. Dies geschieht aufgrund einer unzureichenden Aktivität des Enzyms Laktase im Dünndarm. Laktase ist dafür verantwortlich, Laktose in einfachere Zucker zu spalten, die anschließend in den Blutkreislauf aufgenommen werden. Eine unzureichende Laktoseverdauung führt zur Fermentation von Laktose durch Darmbakterien, was verschiedene gastrointestinale Symptome wie Blähungen, Gasbildung, Bauchkrämpfe und Durchfall verursachen kann.

LCT (MCM6) C>T

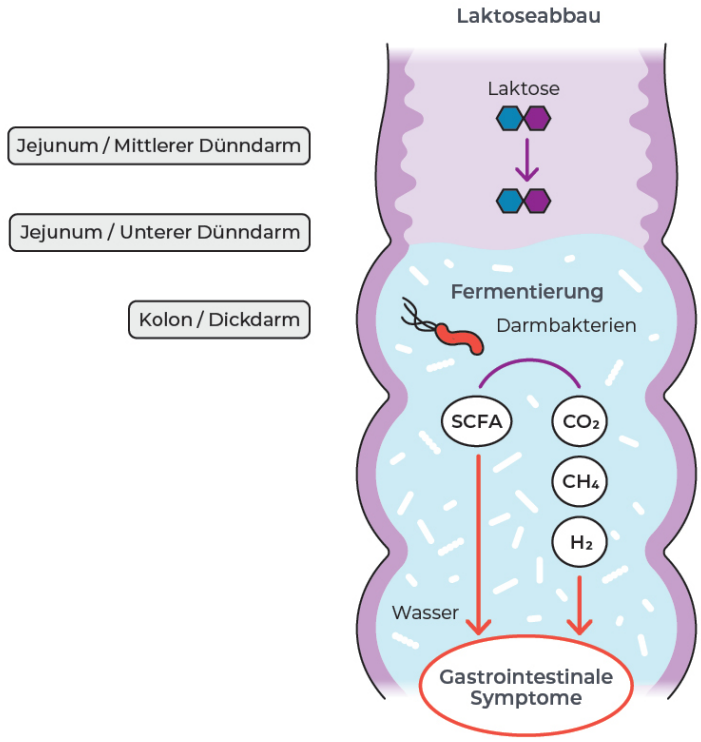
Das LCT-Gen kodiert das Enzym Laktase, das eine zentrale Rolle bei der Verdauung von Laktose spielt. Die C>T-Genvariante ist mit einer Abnahme der Enzymaktivität nach dem Säuglingsalter assoziiert und führt zu Laktoseintoleranz. Symptome wie Blähungen, Gasbildung, Bauchschmerzen und Durchfall sind typisch für Laktoseintoleranz und können sich negativ auf die Lebensqualität auswirken. Darüber hinaus kann das Vorhandensein dieser genetischen Variante das Milieu des Dickdarms indirekt beeinflussen und die Zusammensetzung und Funktion der mikrobiellen Gemeinschaft im Darm verändern, da unverdaute Laktose als selektives Substrat wirkt und das Wachstum bestimmter, laktosefermentierender Bakterien begünstigen kann.

Ergebnis: TC

Der TC Genotyp kann mit einer reduzierten Laktaseproduktion im Erwachsenenalter assoziiert sein. Wenn Symptome einer Laktoseintoleranz auftreten, sollte der Verzehr von Milchprodukten auf nicht mehr als eine Tasse pro Tag begrenzt werden. Stattdessen sind laktosefreie oder fermentierte Produkte (z. B. Naturjoghurt) zu bevorzugen. Eine Supplementierung mit einem geeigneten Probiotikum (Lactobacillus acidophilus DDS-1 oder L. reuteri) kann unterstützend wirken.

Deine Laktosetoleranz-Ergebnisse

Laktoseintoleranz



Prioritätsstufe: Moderat

Empfehlungen:

Ernährung & Lebensstil: Der Konsum von Milchprodukten sollte auf max. 1 Glas (230ml) pro Tag begrenzt werden. Nutze bevorzugt laktosefreie oder fermentierte Produkte (Naturjoghurt).

Nahrungsergänzungsmittel: Probiotika (*Lactobacillus acidophilus DDS-1/reuteri*), Laktase.

Folgetests: SIBO mit Lactulose-Atemtest, Analyse der Darmpermeabilität und -absorption (IPA).

Persönliche Risikobereiche

Laktoseintoleranz

Abweichende mikrobielle Metabolitenproduktion

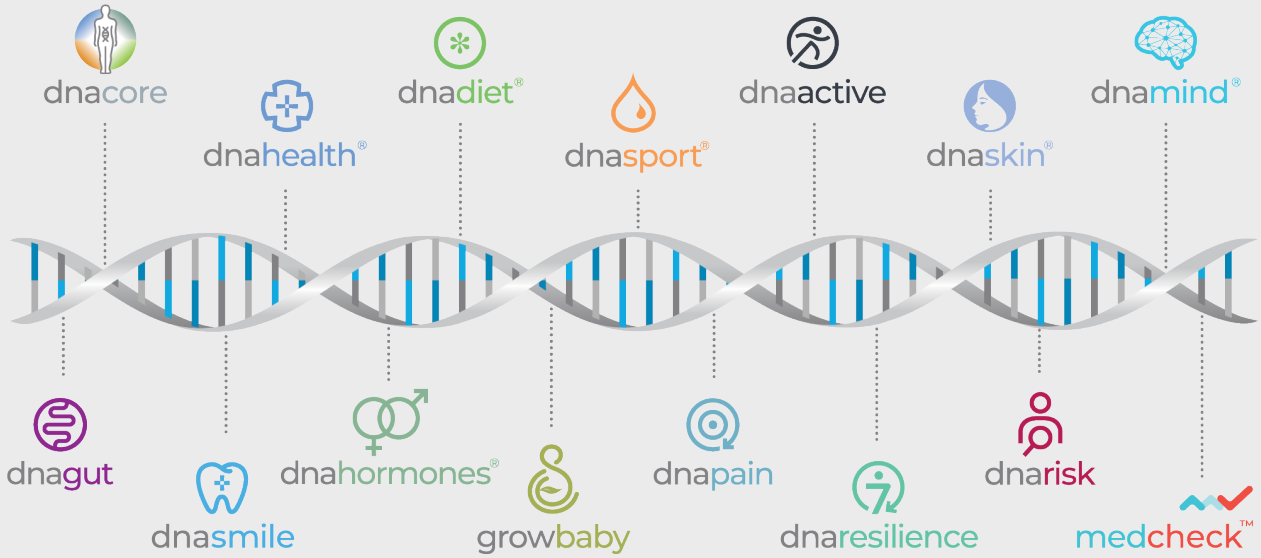
Glossar

APOE	Apolipoprotein E
ATG16L1	Autophagie-verwandt 16-ähnlich 1
CAT	Katalase
CED	CED (chronisch entzündliche Darmerkrankungen)
DNA	Desoxyribonukleinsäure
FAs	Fettsäuren
FODMAP	Fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide, und Polyole
FOS	Fructo-Oligosaccharide
FUT2	Fucosyltransferase 2
GI	Gastrointestinaltrakt
GSTs	Glutathion-S-Transferase
GSTM1	Glutathion-S-Transferase Mu 1
GSTT1	Glutathion-S-Transferase Theta 1
HLA	Humanes Leukozytenantigen
HMOs	Oligosaccharide der Muttermilch
hs-CRP	Hochsensitives C-reaktives Protein
HT3E	5-Hydroxytryptamin Typ 3E
IBS	Reizdarmsyndrom
IBS-D	Reizdarmsyndrom mit Durchfall
IL-10	Interleukin-10
IL-23R	Interleukin-23-Rezeptor

LCT	Laktase
LPS	Lipopolysaccharide
MCM6	Minichromosomen-Erhaltungskomplex-Komponente 6
Mn	Mangan
NAC	N-Acetylcystein
NOD2	Nucleotid-bindendes Oligomerisierungsdomänen-haltiges Protein 2
ROS	Reaktive Sauerstoffspezies
SCFAs	Kurzkettige Fettsäuren
SI	Sucrase-Isomaltase
SIBO	Dünndarmfehlbesiedlung
SLC39A8	Solute Carrier Familie 39 Mitglied 8
SNPs	Einzelnukleotid-Polymorphismen
SOD2	Superoxiddismutase 2
TLR4	Toll-ähnlicher Rezeptor 4
TNF-α	Tumornekrosefaktor-alpha
TNFSF15	Tumornekrosefaktor-Superfamilien-mitglied 15
TUDCA	Tauroursodeoxycholsäure
VDR	Vitamin-D-Rezeptor
Zn	Zink
ZNS	Zentralnervensystem

Ein Leben in optimaler Gesundheit steht Ihnen bevor

Ihre Gene verändern sich im Laufe Ihres Lebens nicht, was bedeutet, dass unser Labor in Ihrem Leben nur eine einzige Probe* von Ihnen benötigen wird. Wenn sich Ihre Gesundheitsziele und -prioritäten im Laufe Ihres Lebens ändern, können wir Ihnen mit dieser einen Probe* weitere wertvolle gesundheitliche Erkenntnisse zur Verfügung stellen, die Sie auf Ihrem einzigartigen Gesundheitsweg unterstützen.



Es bedarf einer Fingerkuppenblut-Entnahme zur Durchführung Ihres Tests.

Unser Versprechen

DNAlysis Biotechnology entwickelt fortlaufend neue Tests, welche dem höchsten Anspruch wissenschaftlicher Strenge genügen. Unser Engagement dafür, den ethisch-richtigenund angemessenen Umgang mit Gentests in der Praxis zu gewährleisten, drückt sich u.a. dadurch aus, dass wir nur diejenigen Genvarianten in unsere Panels aufnehmen, für die eine solide wissenschaftliche Basis für ihren klinischen Nutzen besteht und deren Bedeutung für das individuelle Gesundheitsergebnis nachgewiesen ist.

ADVANCED technology | ACTIONABLE interventions | APPROPRIATE use in practice

Wissenschaftliche Grundlage:

DNALYSIS Biotechnology

admin@dnalysis.co.za | www.dnalysis.co.za

Vermittelt durch:

dnalife® Nordic Laboratories®

info@dnalife.healthcare | www.dnalife.healthcare

Dieser Bericht wurde begutachtet und frei gegeben von:
Juha Matilainen (PhD)
Laboratory Director
Nordic Laboratories Oy

Büro in Dänemark: Nygade 6, 3.sal · 1164 Copenhagen K · Denmark | **T:** +45 33 75 10 00
Büro in Südafrika: North Block · Thrupps Centre · 204 Oxford Rd · Illovo 2196 · South Africa | **T:** +27 (0) 11 268 0268
Büro UK: 11 Old Factory Buildings · Battenhurst Road · Stonegate · E. Sussex · TN5 7DU · UK | **T:** +44 (0) 1580 201 687

Risiken und Beschränkungen:

Dieses Labor verwendet die sog. Echtzeit-PCR-Methode, um das aus dem Blutstropfen oder dem Mundschleimhautabstrich gewonnene genetische Material zu analysieren. Wir nutzen standardisierte und effektive Verfahren für die Handhabung der Proben und wirksame Protokolle zum Schutz vor technischen und betrieblichen Fehler. Wie in allen Laboren können jedoch Laborfehler auftreten, z. B. eine falsche Kennzeichnung oder Kontaminierung von Proben oder DNA, unzureichende Ergebnisse zur Erstellung eines interpretierbaren Reports oder andere betriebliche Laborfehler. Gelegentlich kommt es aufgrund von Vorfällen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, zu Situationen, in denen es nicht möglich ist, SNP-spezifische Ergebnisse zu erhalten.